

2-4 节的锂电池或锂聚合物电池的 BMS 前端芯片

1 特性

- 16 位电压 $\Delta-\Sigma$ ADC 用于采集电压，温度
 - 多通道电压采集：每节电池电压，NTC 电压，结温电压，PACK 电压和总的电池电压
 - 转换速率：每通道 5ms
 - 有效位数：14 bit
 - 单节电池电压，精度 8mV @ 5V VCX
单节检测范围 0~5V
 - 总电池电压检测，精度 40mV @ 20V VBAT
检测范围 0~20V
 - 4 通道 NTC 电压检测，精度 5mV
检测电压范围 0~3.3V
- 16 位电流 $\Delta-\Sigma$ ADC 用于采集电流
 - 检测采样电阻两端电压，得到电流信息
 - 有效位数：15 bit
 - 精度：10 μ V@0V，20 μ V@10mV，
50 μ V@100mV
 - 采集范围： ± 100 mV，2m Ω 检测电阻，
电流检测范围 ± 50 A
 - 转换速率：4Hz，即每 250ms 检测一次
- 完善的独立硬件锂电保护
 - 过充电保护
 - 过放电保护
 - 放电过流 1 保护
 - 放电过流 2 保护
 - 放电短路保护
 - 充电过流保护
 - 充电高温，低温保护
 - 放电高温，低温保护
 - 断线保护
- 集成高端 NMOS 保护开关驱动
- 集成被动均衡开关，兼容 MCU 控制的均衡功能
- 支持给主控的中断或告警功能
- I2C 通信接口，支持 CRC8 校验和看门狗，主控通过 I2C 读取 ADC 信息和状态信息，设定各保护参数和功能配置

- 集成 32bit 实时时间计数器，计时上电时间
- 集成 3.3V LDO 输出，电流能力 25mA，给 MCU 供电
- 功率优化模式：
 - 正常工作模式：150 μ A
 - 空闲 IDLE 模式，80 μ A
 - 休眠 SLEEP 模式：40 μ A
 - PD 模式或船运模式：2 μ A
- 支持充电状态和放电状态检测
- 低电压 0V 充电允许和禁止可选，阈值可设定
- QFN32 4X4mm 封装

2 应用

- 移动电源
- 电动工具
- 锂电池或锂聚合物电池包

3 简介

IP3561Q 是 2-4 节的锂电池或锂聚合物电池的 BMS 模拟前端检测和保护芯片。

IP3561Q 集成 16 位电压 $\Delta-\Sigma$ ADC 和 16 位电流 $\Delta-\Sigma$ ADC。电压 ADC 采集测量各节电池电压、温度电压和结温电压、pack 电压和总的电池电压，电流 ADC 采集充电和放电电流，送给 MCU 做电量运算。

IP3561Q 集成完善独立的硬件保护功能和电池均衡技术，包括过充电、过放电、过流、过温、低温、断线，且集成高侧 NMOS 保护驱动。

IP3561Q 支持 I2C 通信接口，以传输电池包参数信息和状态信息给主控，集成硬件中断告警功能给主控，确保保护，电压、电流、温度检测信息及汇报给主控。集成实时时间计数器。

IP3561Q 根据充放电信息和电池电压信息，做功率优化自动切换模式：支持 PD 模式，空闲 IDLE 模式和正常工作模式。

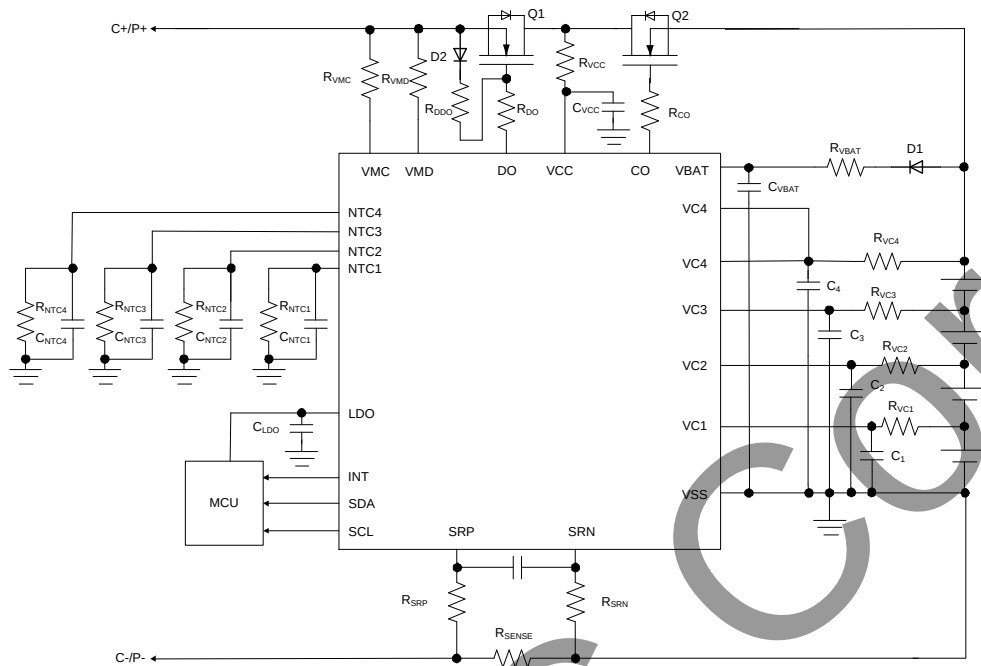


图 1 典型应用原理图

目录

1 特性.....	1
2 应用.....	1
3 简介.....	1
4 修改记录.....	4
5 引脚定义.....	5
6 极限参数.....	7
7 推荐工作条件.....	7
8 型号名称结构和型号列表.....	8
9 电气特性.....	9
10 功能描述.....	12
10.1 系统框图	12
10.2 概述	12
10.3 工作模式	13
10.4 支持独立的硬件保护模块	14
10.5 均衡功能	19
10.6 充放电状态检测	20
10.7 驱动	20
10.8 INT 告警或中断功能.....	20
10.9 SHIP 功能.....	20
10.10 电压 ADC 和电流 ADC	21
10.11 I2C 通信	21
10.12 看门狗功能	22
10.13 实时时间计时器	22
10.14 节数选择	22
11 典型应用原理图.....	23
12 寄存器功能描述.....	26
12.1 寄存器列表	26
12.2 寄存器详细描述	28
12 封装信息.....	46
13 IC 丝印说明	46
14 责任及版权声明.....	47

4 修改记录

备注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同。

V1.00（2026 年 4 月）

页码

- | | |
|--------------|------|
| • 初版释放 | 1~47 |
|--------------|------|

5 引脚定义

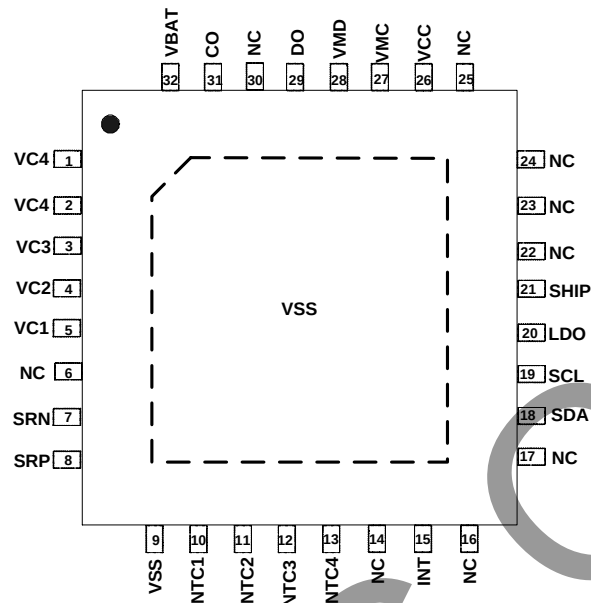


图 2 引脚图

引脚编号	引脚名字	功能描述
1	VC4	电池 4 的正电压连接端子
2	VC4	电池 4 的正电压连接端子
3	VC3	电池 4 的负电压、电池 3 的正电压连接端子
4	VC2	电池 3 的负电压、电池 2 的正电压连接端子
5	VC1	电池 2 的负电压、电池 1 的正电压连接端子
6	NC	NC 引脚，浮空
7	SRN	电流检测引脚 2，接靠近 BAT-端
8	SRP	电流检测引脚 1，接靠近 P-端
9	VSS	负电源输入端子、电池 1 的负电压连接端子
10	NTC1	过温/低温检测热电阻连接引脚 1
11	NTC2	过温/低温检测热电阻连接引脚 2
12	NTC3	过温/低温检测热电阻连接引脚 3
13	NTC4	过温/低温检测热电阻连接引脚 4
14	NC	浮空
15	INT	告警中断信号，开漏输出
16	NC	浮空
17	NC	浮空
18	SDA	I2C 的数据线
19	SCL	I2C 的时钟线
20	LDO	内部 LDO 输出 3.3V 电压，25mA 负载能力
21	SHIP	船运模式控制引脚

22	NC	浮空
23	NC	NC 引脚，浮空
24	NC	浮空
25	NC	浮空
26	VCC	供电引脚，通过电阻接到 CO 和 DO 管的 drain 端
27	VMC	充电器检测引脚
28	VMD	负载检测引脚
29	DO	放电控制用 FET 门极驱动
30	NC	浮空
31	CO	充电控制用 FET 门极驱动
32	VBAT	电池包正极，芯片供电
EPAD	VSS	芯片地

6 极限参数

参数	符号	值	单位
高压引脚输入电压范围	VBAT, VCC, VMC, VMD, CO, DO, VC4, VC3, VC2, VC1	-0.3V to 30	V
低压引脚输入电压范围	INT, LDO, SDA, SCL, NTC1, NTC2, NTC3, NTC4, SHIP, SRN, SRP	-0.3V to 6	V
差分输入范围	SRP-SRN	-0.3 to 0.3	V
结温范围	T_J	-40 ~ 125	°C
存储温度范围	T_{stg}	-60 ~ 150	°C
热阻（结温到环境）	θ_{JA}	70	°C/W
人体模型（HBM）	ESD	2	kV

*高于绝对最大额定值部分所列数值的应力有可能对器件造成永久性的损害，在任何绝对最大额定值条件下暴露的时间过长都有可能影响器件的可靠性和使用寿命。

7 推荐工作条件

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压	VBAT, VCC, VMC, VMD	0	18	23	V
单节电池电压	VC4-VC3, VC3-VC2, VC2-VC1, VC1-VSS	0	3.6	5	V
差分电压	SRP-SRN	-0.1		0.1	V
工作环境温度	T_A	-40	--	85	°C

*超出这些工作条件，器件工作特性不能保证。

8 型号名称结构和型号列表

IP3561Q XXX

—— 具体型号代号

表 1 型号列表

型号列表 (1/2)

型号名	过充电 保护电 压[V _{OVN}]	过充电解 除电压 [V _{OVN}]	过放电 保护电 压[V _{UVN}]	过放电解 除电压 [V _{UVN}]	放电过流 保护 1 电 压[V _{DOC1}]	放电过流 保护 2 电 压[V _{DOC2}]	短路保 护电压 [V _{SC}]	充电过流 保护电压 [V _{COC}]
IP3561Q2AC	4.30V	4.20V	2.80V	3.10V	0.014V	0.020V	0.040V	0.010V

型号列表 (2/2)

型号名	默认节数	充放电状态 检测阈值	过放电进 PD 模式功能	NTC 默认 使能引脚	温度保护 阈值组合	保护延时组合
IP3561Q2AC	2 节	±0.625mV	不使能	NTC1	(1)	(1)

表 2 保护延时组合表

保护延时 组合	过充电保护 延时[t _{OV}]	过放电保护 延时[t _{UV}]	放电过流 1 保 护延时[t _{DOC1}]	放电过流 2 保 护延时[t _{DOC2}]	短路保护 延时 [t _{SC}]	充电过流保护 延时[t _{COC}]
(1)	1000ms	260ms	8ms	4ms	256μs	8ms

表 3 温度保护阈值组合表

温度 保护 阈值 组合	充电低温 保护 温度 [T _{UTC}]/°C	充电低温 保护释 温度 [T _{UTCR}]/°C	放电低温 保护 温度 [T _{UTD}]/°C	放电低温 保护释放 温度 [T _{UTDR}]/°C	充电过温 保护 温度 [T _{OTC}]/°C	充电过温 保护释放 温度 [T _{OTCR}]/°C	放电过温 保护 温度 [T _{OTD}]/°C	放电过温 保护释放 温度 [T _{OTDR}]/°C
(1)	0	5	-20	-15	50	45	70	65

9 电气特性

除特别说明， $V_{VCX}-V_{VCX-1}=3.5V$ ， $V_{BAT}=14V$ ，四节应用，正常工作模式， $T_a=25^{\circ}C$ ， $T_j=-40^{\circ}C$ to $125^{\circ}C$

参数	描述	条件	最小值	典型值	最大值	单位
功耗和复位电压						
I _{Q_VBAT+VCC}	功耗	正常工作模式		150		μA
		空闲 IDLE 模式		80		μA
		休眠 SLEEP 模式		40		μA
		PD 模式或船运模式		2		μA
复位电压	复位电压	复位上升电压	3	3.5	4	V
LDO						
LDO 电压	LDO 电压精度	VBAT=14V，10mA 负载	3.2	3.3	3.4	V
LDO 电流限制	LDO 带载能力	LDO>3.0V，R _{VBAT} ≤10Ω		25		mA
短路电流	LDO 短路电流	短路 LDO 输出到地		20	30	mA
充放电状态检测阈值						
V _{wake}	充放电状态 检测阈值	V _{WAKE} = ±0.625 mV	±0.3	±0.625	±0.9	mV
		V _{WAKE} = ±1.25 mV	±0.6	±1.25	±1.8	mV
		V _{WAKE} = ±2.5 mV	±1.2	±2.5	±3.6	mV
		V _{WAKE} = ±5 mV	±2.4	±5	±7.2	mV
保护参数						
R _{CB}	每节电池内部均衡电阻	内部 MOSFET 的导通电阻， 电池电压在 2~5V		150	200	Ω
I _{OW}	每节断线上下拉电流			200		nA
t _{OW}	断线判断的延时	正常工作模式，默认配置		65		ms
V _{OVN}	过充电保护电压阈值 (N=1, 2, 3, 4)	正常工作模式，默认配置	4.280	4.300	4.320	V
V _{OVRN}	过充电保护解除电压阈值 (N=1, 2, 3, 4)	正常工作模式，默认配置	4.170	4.200	4.230	V
V _{UVN}	过放电保护电压阈值 (N=1, 2, 3, 4)	正常工作模式，默认配置	2.770	2.800	2.830	V
V _{UVRN}	过放电保护解除电压阈值 (N=1, 2, 3, 4)	正常工作模式，默认配置	3.060	3.100	3.140	V
V _{DOC1}	放电过流保护 1 电压阈值	正常工作模式，默认配置	11	14	17	mV
V _{DOC2}	放电过流保护 2 电压阈值	正常工作模式，默认配置	15	20	25	mV
V _{SC}	放电短路保护电压阈值	正常工作模式，默认配置	30	40	50	mV
V _{COC}	充电过流保护电压阈值	正常工作模式，默认配置	7	10	13	mV
t _{OV}	过充电保护延时	正常工作模式，默认配置	0.9*t _{OV}	t _{OV}	65+1.1*t _{OV}	ms

t_{UV}	过放电保护延时	正常工作模式，默认配置	$0.9 \cdot t_{UV}$	t_{UV}	$65 + 1.1 \cdot t_{UV}$	ms
t_{DOC1}	放电过流保护 1 延时	正常工作模式，默认配置	$0.9 \cdot t_{DOC1}$	t_{DOC1}	$1.1 \cdot t_{DOC1}$	ms
t_{DOC2}	放电过流保护 2 延时	正常工作模式，默认配置	$0.9 \cdot t_{DOC2}$	t_{DOC2}	$1.1 \cdot t_{DOC2}$	ms
t_{SC}	放电短路保护延时	正常工作模式，默认配置	180	256	350	μs
t_{COC}	充电过流保护延时	正常工作模式，默认配置	$0.9 \cdot t_{COC}$	t_{COC}	$1.1 \cdot t_{COC}$	ms
T_{OTC}	NTC 充电过温保护温度	寄存器默认设定 50 度	$T_{OTC}-2$	T_{OTC}	$T_{OTC}+2$	$^{\circ}C$
T_{OTCR}	NTC 充电过温恢复温度	寄存器默认设定 45 度	$T_{OTCR}-2$	T_{OTCR}	$T_{OTCR}+2$	$^{\circ}C$
T_{OTD}	NTC 放电过温保护温度	寄存器默认设定 70 度	$T_{OTD}-2$	T_{OTD}	$T_{OTD}+2$	$^{\circ}C$
T_{OTDR}	NTC 放电过温恢复温度	寄存器默认设定 65 度	$T_{OTDR}-2$	T_{OTDR}	$T_{OTDR}+2$	$^{\circ}C$
T_{UTC}	NTC 充电低温保护温度	寄存器默认设定 0 度	$T_{UTC}-2$	T_{UTC}	$T_{UTC}+2$	$^{\circ}C$
T_{UTCR}	NTC 充电低温恢复温度	寄存器默认设定 5 度	$T_{UTCR}-2$	T_{UTCR}	$T_{UTCR}+2$	$^{\circ}C$
T_{UTD}	NTC 放电低温保护温度	寄存器默认设定 -20 度	$T_{UTD}-2$	T_{UTD}	$T_{UTD}+2$	$^{\circ}C$
T_{UTDR}	NTC 放电低温恢复温度	寄存器默认设定 -15 度	$T_{UTDR}-2$	T_{UTDR}	$T_{UTDR}+2$	$^{\circ}C$
t_{PD}	PD 延时	正常工作模式，默认配置		16		s
t_{TDC}	NTC 温度保护延时	正常工作模式，默认配置	0.9		2.2	s
电流采样 ADC						
输入电压范围	$V_{SRP} - V_{SRN}$		-100		100	mV
精度	16bits, 0mV, $V_{RSP-RSN}$				10	μV
	16bits, 10mV, $V_{RSP-RSN}$			10	20	μV
	16bits, 100mV, $V_{RSP-RSN}$				50	μV
等效输入阻抗	16bits		2.5			M Ω
转换时间	正常工作模式下，单次转换时间			250		ms
有效位数			14	15		bit
电压采样 ADC						
每节电池输入电压范围	每节电池通道		0		5	V
NTC 电压输入范围	NTC 电压采集通道		0		3.3	V
每节电池测量精度	每节 5V 电池电压			1.5	8	mV
总电池电压测量精度	20V 总电池电压			6.25	40	mV
NTC 通道测量精度	16 bits			1	5	mV
等效输入阻抗	16bits		8			M Ω
转换时间	正常工作模式下，单通道转换时间			4.9	5.2	ms
转换时间	正常工作模式下，VADC 转换总时间			65		ms
有效位数	单次转换		14	15		bit
CO, DO 驱动						
CO, DO 输出高电平	VBAT > 5V	CO-VBAT	7	8	10	V
		DO-VBAT	7	8	10	V
CO, DO 输出	3.2V < VBAT < 5V	CO/VBAT	1.2	1.7	1.9	

高电平电压比		DO/VBAT	1.2	1.7	1.9	
CO, DO 输出 低电平		CO-VBAT	-0.5	0	0.5	V
		DO-V _{PACK}	-0.5	0	0.5	V
CO, DO 上升沿时间	上升沿时间, CL = 2nF, 上升电压段: 0.5V~4V	CO		500	700	μs
		DO		500	700	μs
CO, DO 下降沿时间	下降沿时间, CL = 2 nF, 下降电压段: 90%~10%	CO		20	50	μs
		DO		20	50	μs
R _{VMC}	VMC 下拉电阻			250		kΩ
R _{VMD}	VMD 上拉电阻			400		kΩ
数字逻辑 I/O 阈值 INT						
V _{IL}	输入低判决门限	I _{SINK} =5mA			0.4	V
V _{IH}	输入高判决门限	I _{SINK} =5mA	1.3			V
I _{LEAK}	高电平漏电流	V _{PULL-UP} =3.3V			1	μA
V _{OH}	输出高电平判决门限		1.3			V
V _{OL}	输出低电平判决门限				0.4	V
NTC1, NTC2, NTC3, NTC4						
Vntc_pull	NTC 上拉电压			3.3		V
Rpull	NTC 上拉电阻			10		kΩ

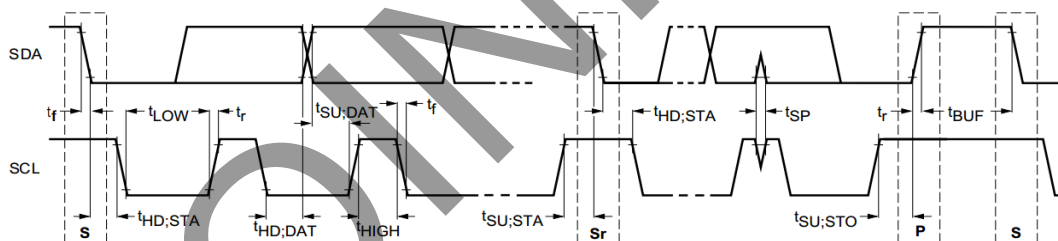


图 3 I2C 时序图

10 功能描述

10.1 系统框图

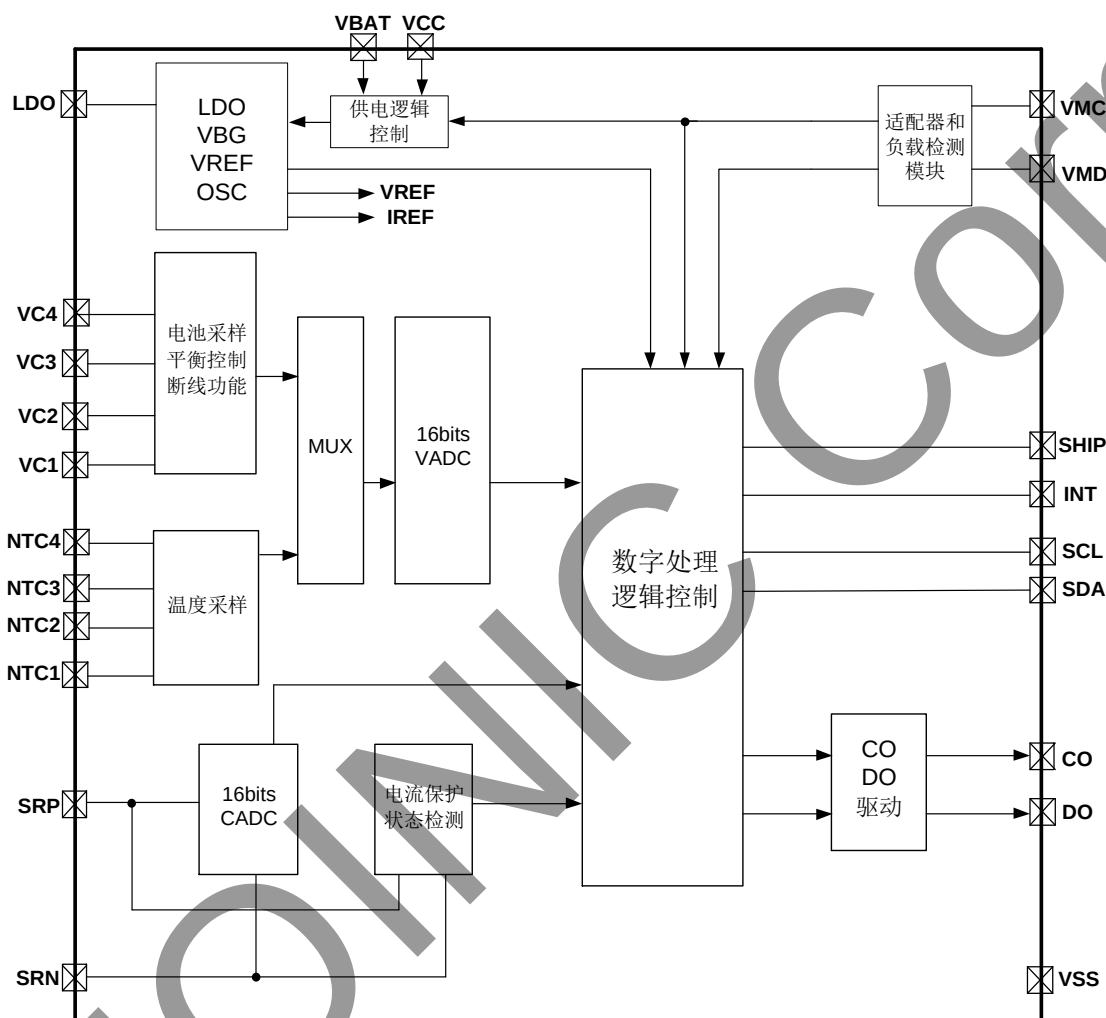


图 4 内部系统框图

10.2 概述

IP3561Q 是 2-4 节的锂电池或锂聚合物电池的 BMS 模拟前端检测和保护芯片。IP3561Q 集成 16 位电压 $\Delta-\Sigma$ ADC 和 16 位电流 $\Delta-\Sigma$ ADC。电压 ADC 采集各节电池电压、温度电压和总的电池电压，电流 ADC 采集充电和放电电流，送给 MCU 做电量运算。

IP3561Q 集成完善独立的硬件保护功能和电池均衡技术，包括过充电、过放电、过流、过温、低温、断线，且集成高侧 NMOS 保护驱动。IP3561Q 支持 I2C 通信接口，以传输电池包参数信息和状态信息给主控，集成硬件中断告警功能给主控，确保保护，电压、电流、温度检测信息及时汇报给主控。IP3561Q 根据充放电信息和电池电压信息，做功率优化自动切换模式：支持 PD 模式，空闲 IDLE 模式和正常工作模式。

10.3 工作模式

IP3561Q 有 5 种工作模式：正常工作模式，空闲 IDLE 模式，休眠 SLEEP 模式，PD 模式，船运模式。

正常工作模式：过充电保护，过放电保护，充放电过流保护，温度保护，均衡功能，负载检测，CADC，VADC 都全速工作，功耗 150 μ A。

空闲 IDLE 模式：当充放电电流很小，即充电状态寄存器和放电状态寄存器都为 0，IP3561Q 自动切换到空闲 IDLE 模式。设定 CADC 和 VADC 分时工作即 IDLE_ADC_MODE_SEL<1:0>=11，功耗降低至 80 μ A。过充电保护，过放电保护，充放电过流保护，温度保护，均衡功能，负载检测仍然工作，CO 和 DO 处于开启状态。当 IP3561Q 检测到充电状态或放电状态会自动退出空闲 IDLE 模式。空闲 IDLE 模式的进入和退出也可以通过主控写寄存器 IDLE_EN 控制。

休眠 SLEEP 模式：主控根据 CADC 读取的充放电电流信息，通过写寄存器 SLEEP_EN=1 控制 IP3561Q 进入休眠 SLEEP 模式，关闭 CO 和 DO，关闭过充电保护，过放电保护，充放电过流保护，温度保护，均衡功能，关闭 CADC，VADC 进入分时工作，功耗降低至 40 μ A。当检测到适配器插入或负载接入，IP3561Q 会退出休眠 SLEEP 模式且将 SLEEP_EN 寄存器清零，进入正常工作模式。主控可以通过写寄存器 SLEEP_EN=0 退出休眠 SLEEP 模式。

PD 模式：当 PD_UV_EN=1 且 IP3561Q 进入过放电保护状态满足 PD 延时，或主控写寄存器 PD_EN=1，IP3561Q 进入 PD 模式，关闭 CO 和 DO，此时只有适配器检测模块和 VBAT UVLO 模块工作，其他功能关闭，功耗降低至 2 μ A。当检测到适配器插入，IP3561Q 重新上电，进入正常工作模式。

船运模式：当 SHIP 引脚满足船运模式条件，IP3561Q 进入船运模式，关闭 CO 和 DO，此时只有适配器检测模块和 VBAT UVLO 模块工作，其他功能关闭，功耗降低至 2 μ A。当检测到适配器插入，IP3561Q 重新上电，进入正常工作模式。

各模式下功能模块状态如下表：

功能/模式	正常工作模式	空闲 IDLE 模式	休眠 SLEEP 模式	PD 模式	船运模式
过充电保护	✓	✓	✓	×	×
过放电保护	✓	✓	✓	×	×
充放电过流保护	✓	✓	×	×	×
温度保护	✓	✓	×	×	×
VADC 电压采样	✓	✓	✓	×	×
CADC 电流采样	✓	✓	×	×	×
均衡功能	✓	✓	×	×	×
I2C 通信	✓	✓	✓	×	×
适配器检测	✓	✓	✓	✓	✓
断线检测	✓	✓	✓	×	×
负载检测	✓	✓	✓	×	×

注：VADC 和 CADC 模块在空闲 IDLE 模式时是间歇性工作。

各模式切换如下图所示：

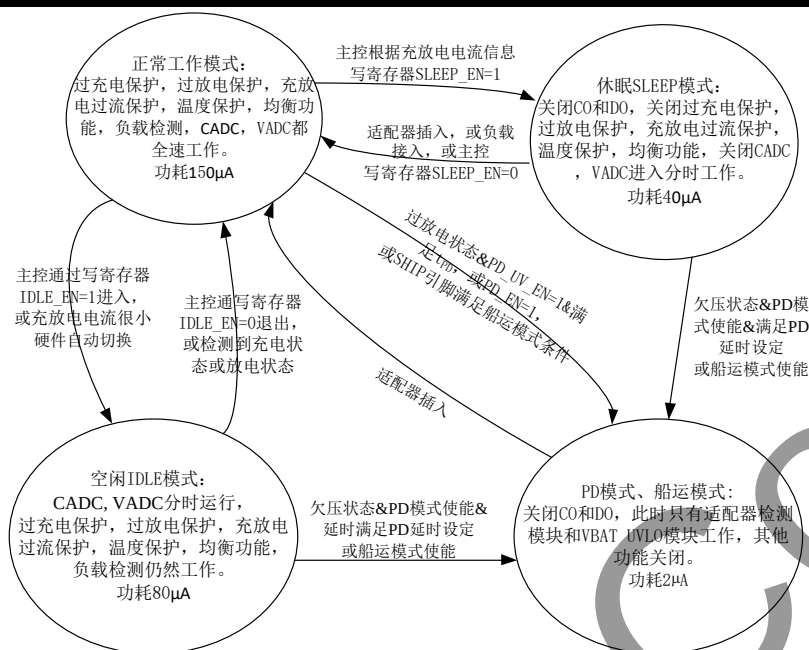


图 5 工作状态转换示意图

10.4 支持独立的硬件保护模块

10.4.1 过充电保护

同时满足下述条件时, IP3561Q 进入过充电保护状态:

- (1) 任意节电芯电压高于过充电保护电压 V_{OVN} , 阈值由寄存器 TH_OV_SEL<9:0>设定;
- (2) 状态(1)持续时间超过过充电保护延时 t_{OV} , 延时由寄存器 t_OV_SEL<3:0>设定。

IP3561Q 处于过充电保护状态时, 执行下述动作:

- (1) CO 关闭充电 MOSFET
- (2) OV_STATUS 状态寄存器位置 1, 实时状态反馈
- (3) OV_FLAG 标志位置 1, 读清零

同时满足下述条件时, IP3561Q 退出过充电保护状态:

- (1) 所有电芯电压均低于过充电保护解除电压 V_{OVR} , 阈值由寄存器 TH_OVR_SEL<9:0>设定;
- (2) 状态(1)持续时间超过过充电保护解除延时 t_{OVR} , 2 个 VADC 检测周期, 即 65ms~130ms。

IP3561Q 退出过过充电保护状态时, 执行下述动作:

- (1) CO 开启充电 MOSFET
- (2) OV_STATUS 状态寄存器位置 0

10.4.2 过放电保护

同时满足下述条件时, IP3561Q 进入过放电保护状态:

- (1) 任意节电芯电压低于过放电保护电压 V_{UVN} , 阈值由寄存器 TH_UV_SEL <9:0>设定;
- (2) 状态(1)持续时间超过过充电保护延时 T_{UV} , 延时由寄存器 t_UV_SEL<3:0>设定。

IP3561Q 处于过放电保护状态时, 执行下述动作:

- (1) DO 关闭放电 MOSFET
- (2) OV_STATUS 状态寄存器位置 1，实时状态反馈
- (3) UV_FLAG 标志位置 1，读清零

同时满足下述条件时，IP3561Q 退出过放电保护状态：

- (1) 所有电芯电压均高于过放电保护解除电压 V_{UVRN} ，阈值由寄存器 TH_UVR_SEL<9:0>设定；
- (2) 状态(1)持续时间超过过放电保护解除延时 t_{UVR} 为 2 个 VADC 检测周期，即 65ms~130ms。

IP3561Q 退出过放电保护状态时，执行下述动作：

- (1) DO 开启放电 MOSFET
- (2) OV_STATUS 状态寄存器位置 0

10.4.3 放电过流 1 保护

同时满足下述条件时，IP3561Q 进入放电过流 1 保护状态：

- (1) SRP-SRN 的电压值大于放电过流保护 1 电压 V_{DOC1} ，阈值由寄存器 V_DOC1_SEL<7:0>设定；
- (2) 状态(1)持续时间超过放电过流 1 保护延时 t_{DOC1} ，延时由寄存器 t_DOC1_SEL<3:0>设定。

IP3561Q 处于放电过流 1 保护状态时，执行下述动作：

- (1) DO 关闭放电 MOSFET
- (2) DOC1_STATUS 状态寄存器位置 1，实时状态反馈
- (3) DC1_FLAG 标志位置 1，读清零

同时满足下述条件时，IP3561Q 退出放电过流 1 保护状态：

- (1) VMD 端子检测到负载移去，即 $VMD > 1.2V$
- (2) 状态(1)持续时间超过负载释放延时 64ms

IP3561Q 退出放电过流 1 保护状态时，执行下述动作：

- (1) DO 开启放电 MOSFET
- (2) DOC1_STATUS 状态寄存器位置 0

10.4.4 放电过流 2 保护

同时满足下述条件时，IP3561Q 进入放电过流 2 保护状态：

- (1) SRP-SRN 的电压值大于放电过流保护 2 电压 V_{DOC2} ，阈值由寄存器 V_DOC2_SEL<7:0>设定；
- (2) 状态(1)持续时间超过放电过流 2 保护延时 t_{DOC2} 延时由寄存器 t_DOC2_SEL<3:0>设定。

IP3561Q 处于放电过流 2 保护状态时，执行下述动作：

- (1) DO 关闭放电 MOSFET
- (2) DOC2_STATUS 状态寄存器位置 1，实时状态反馈
- (3) DOC2_FLAG 标志位置 1，读清零

同时满足下述条件时，IP3561Q 退出放电过流 2 保护状态：

- (1) VMD 端子检测到负载移去，即 $VMD > 1.2V$
- (2) 状态(1)持续时间超过负载释放延时 64ms

IP3561Q 退出放电过流 2 保护状态时，执行下述动作：

- (1) DO 开启放电 MOSFET
- (2) DOC2_STATUS 状态寄存器位置 0

10.4.5 放电短路保护

同时满足下述条件时，IP3561Q 进入放电短路保护状态：

- (1) SRP-SRN 的电压值大于放电短路保护电压 V_{sc} ，阈值由寄存器 $V_SC_SEL <7:0>$ 设定；
- (2) 状态(1)持续时间超过放电短路保护延时 t_{sc} 延时由寄存器 $t_SC_SEL <3:0>$ 设定。

IP3561Q 处于放电短路保护状态时，执行下述动作：

- (1) DO 关闭放电 MOSFET
- (2) SC_STATUS 状态寄存器位置 1，实时状态反馈
- (3) SC_FLAG 标志位置 1，读清零

同时满足下述条件时，IP3561Q 退出放电短路保护状态：

- (1) VMD 端子检测到负载移去，即 $VMD > 1.2V$
- (2) 状态(1)持续时间超过负载释放延时 64ms

IP3561Q 退出放电短路保护状态时，执行下述动作：

- (1) DO 开启放电 MOSFET
- (2) SC_STATUS 状态寄存器位置 0

10.4.6 充电过流保护

同时满足下述条件时，IP3561Q 进入充电过流保护状态：

- (1) SRN-SRP 的电压值大于充电过流保护电压 V_{coc} 阈值由寄存器 $V_COC_SEL <7:0>$ 设定；
- (2) 状态(1)持续时间超过充电过流保护延时 t_{coc} 延时由寄存器 $t_COC_SEL <3:0>$ 设定。

IP3561Q 处于充电过流保护状态时，执行下述动作：

- (1) CO 关闭充电 MOSFET
- (2) COC_STATUS 状态寄存器位置 1，实时状态反馈
- (3) COC_FLAG 标志位置 1，读清零

同时满足下述条件时，IP3561Q 退出充电过流保护状态：

- (1) 适配器断开
- (2) 状态(1)持续时间超过适配器释放延时 128ms~192ms (64ms+2 个 VADC 采样周期)

IP3561Q 退出充电过流保护状态时，执行下述动作：

- (1) CO 开启充电 MOSFET
- (2) COC_STATUS 状态寄存器位置 0

10.4.7 NTC 检测电池温度保护

充电高温过温保护

同时满足下述条件时，IP3561Q 进入充电高温过温保护状态：

- (1) 任意 NTCX (NTC1, NTC2, NTC3, NTC4) 电压低于充电过温保护电压 V_{OTC} ，由寄存器 $T_OTC_SEL<7:0>$ 设定，即温度高于 T_{OTC} ；
- (2) 状态(1)持续时间超过充电高温过温保护延时，即 2 次温度 ADC 采样时间，1040ms–2080ms。

IP3561Q 处于充电过温保护状态时，执行下述动作：

- (1) CO 关闭充电 MOSFET
- (2) OTC_STATUS 状态寄存器位置 1
- (3) OTC_FLAG 标志位置 1，读清零

同时满足下述条件时，IP3561Q 退出充电过温保护状态：

- (1) 所有 NTCX 电压均高于充电过温恢复电压 V_{OTCR} ，由寄存器 $T_OTCR_SEL<7:0>$ 设定，即温度低于 T_{OTCR} ；
- (2) 状态(1)持续时间超过充电过温保护恢复延时，即 2 次温度 ADC 采样时间，1040ms–2080ms。

IP3561Q 退出充电过温保护状态时，执行下述动作：

- (1) CO 开启充电 MOSFET
- (2) OTC_STATUS 状态寄存器位置 0

充电低温保护

同时满足下述条件时，IP3561Q 进入充电低温保护状态：

- (1) 任意 NTCX (NTC1, NTC2, NTC3, NTC4) 电压高于充电低温保护电压 V_{UTC} ，由寄存器 $T_UTC_SEL<7:0>$ 设定，即温度低于 T_{UTC} ；
- (2) 状态(1)持续时间超过充电低温保护延时，即 2 次温度 ADC 采样时间，1040ms–2080ms。

IP3561Q 处于充电低温保护状态时，执行下述动作：

- (1) CO 关闭充电 MOSFET
- (2) UTC_STATUS 状态寄存器位置 1
- (3) UTC_FLAG 标志位置 1，读清零

同时满足下述条件时，IP3561Q 退出充电低温保护状态：

- (1) 所有 NTCX 电压均低于充电低温恢复电压 V_{UTC} ，由寄存器 $T_UTC_SEL<7:0>$ 设定，即温度高于 T_{UTC} ；
- (2) 状态(1)持续时间超过充电低温保护恢复延时，即 2 次温度 ADC 采样时间，1040ms–2080ms。

IP3561Q 退出过充电保护状态时，执行下述动作：

- (1) CO 开启充电 MOSFET
- (2) UTC_STATUS 状态寄存器位置 0

注：充电低温保护可以通过寄存器选项不使能

放电高温过温保护

同时满足下述条件时，IP3561Q 进入放电高温过温保护状态：

- (1) 任意 NTCX (NTC1, NTC2, NTC3, NTC4) 电压低于放电过温保护阈值设定电压 V_{OTC} , 由寄存器 $T_OTD_SEL<7:0>$ 设定, 即温度高于 T_{OTC} ;
- (2) 状态(1)持续时间超过放电高温过温保护延时, 即 2 次温度 ADC 采样时间, 1040ms–2080ms。

IP3561Q 处于放电过温保护状态时, 执行下述动作:

- (1) DO 关闭放电 MOSFET
- (2) OTD_STATUS 状态寄存器位置 1
- (3) OTD_FLAG 标志位置 1, 读清零

同时满足下述条件时, IP3561Q 退出放电过温保护状态:

- (1) 所有 NTCX 电压均高于放电过温恢复电压 V_{OTDR} , 由寄存器 $T_OTDR_SEL<7:0>$ 设定, 即温度低于 T_{OTDR} ;
- (2) 状态(1)持续时间超过放电过温保护恢复延时, 即 2 次温度 ADC 采样时间, 1040ms–2080ms。

IP3561Q 退出放电过温保护状态时, 执行下述动作:

- (1) DO 开启放电 MOSFET
- (2) OTD_STATUS 状态寄存器位置 0

放电低温保护

同时满足下述条件时, IP3561Q 进入放电低温保护状态:

- (1) 任意 NTCX (NTC1, NTC2, NTC3, NTC4) 电压高于放电低温保护阈值设定电压 V_{UTD} , 由寄存器 $T_UTD_SEL<7:0>$ 设定, 即温度为低于 T_{UTD} ;
- (2) 状态(1)持续时间超过放电低温保护延时, 即 2 次温度 ADC 采样时间, 1040ms–2080ms。

IP3561Q 处于放电低温保护状态时, 执行下述动作:

- (1) DO 关闭放电 MOSFET
- (2) UTD_STATUS 状态寄存器位置 1
- (3) UTD 放电过温标志位 UTD_FLAG 标志位置 1, 读清零

同时满足下述条件时, IP3561Q 退出放电低温保护状态:

- (1) 所有 NTCX 电压均低于放电低温恢复电压 V_{UTDR} , 由寄存器 $T_UTDR_SEL<7:0>$ 设定, 即温度高于 T_{UTDR} ;
- (2) 状态(1)持续时间超过放电低温保护恢复延时, 即 2 次温度 ADC 采样时间, 1040ms–2080ms。

IP3561Q 退出过放电保护状态时, 执行下述动作:

- (1) DO 开启放电 MOSFET
- (2) UTD_STATUS 状态寄存器位置 0

注: 放电低温保护可以通过寄存器选项不使能

10.4.8 断线保护功能

寄存器使能位 $OW_EN=0$, IP3561Q 开启每节电池的断线保护功能, 断线保护条件为:

- (1) 当任何一节电池发生断线, 即 $V_{VCX}-V_{VCX-1}<-100mV$, 或 $V_{VC1}-V_{VC2}>100mV$;
- (2) 延时达到断线保护延时 t_{ow} , 由寄存器 t_OW_SEL 设定。

发生断线保护后, 充电管和放电管关闭。

当每节电池的电压都恢复正常时，则断线检测恢复，充电管和放电管开关恢复条件由过充、过放和过流的对应条件满足与否决定。

寄存器使能位 $OW_EN=1$ 时，断线保护不使能。

注：断线保护发生时，可能会先触发 0V 或 UV 保护而关闭 CO 和 DO。

10.4.9 0V 禁止充电和允许充电功能

在每节电池电压低于 0V 禁止或允许电压阈值 V_{0VINH} 时，如果寄存器 $ZERO_VOL_INH_EN=1$ ，则禁止充电，CO 关闭；如果寄存器 $ZERO_VOL_INH_EN=0$ ，则允许低压电池充电，CO 开启充电。

寄存器 $TH_ZERO_VOL_INH_SEL<7:0>$ 设定每节电池 0V 禁止充电阈值 V_{0VINH} 。

当 VBAT 电压小于复位电压时，寄存器 $ZERO_VOL_INH_EN$ 复位变为 0，允许低压电池充电，CO 开启充电。

10.5 均衡功能

寄存器使能位 $CELL_BALANCE_EN=1$ ，均衡功能开启。

通过阈值设定寄存器 $TH_CELL_BALANCE_SEL<9:0>$ 设定硬件自动均衡的开启阈值。

均衡延时设定寄存器 $t_CELL_BALANCE_SEL<1:0>$ ，设定延时可选 65ms~520ms。

当 $CELL_BALANCE_CTRL_SEL=0$ ，IP3561Q 根据设定的均衡阈值自动硬件均衡。

当 $CELL_BALANCE_CTRL_SEL=1$ ，MCU 或主控控制特定的电池节数做强制均衡，均衡节数由寄存器 $CELL_BALANCE_EN_CTRL_SEL<3:0>$ 选定，主控根据采样电池信息做优化的均衡策略，请严格遵守操作手册注意实现启用该功能。

硬件自动均衡

当 $CELL_BALANCE_CTRL_SEL=0$ 时，IP3561Q 硬件自动奇偶均衡，均衡电阻约为 150Ω ，可通过外部电路调节均衡电流，一个均衡周期包括 9 个 VADC 采样周期，其中一个 VADC 采样周期做 VADC 电压采样，4 个 VADC 周期做奇均衡，4 个 VADC 采样周期做偶均衡，均衡效率固定为 44.44%。均衡原理和奇偶时序如下图 6 所示：

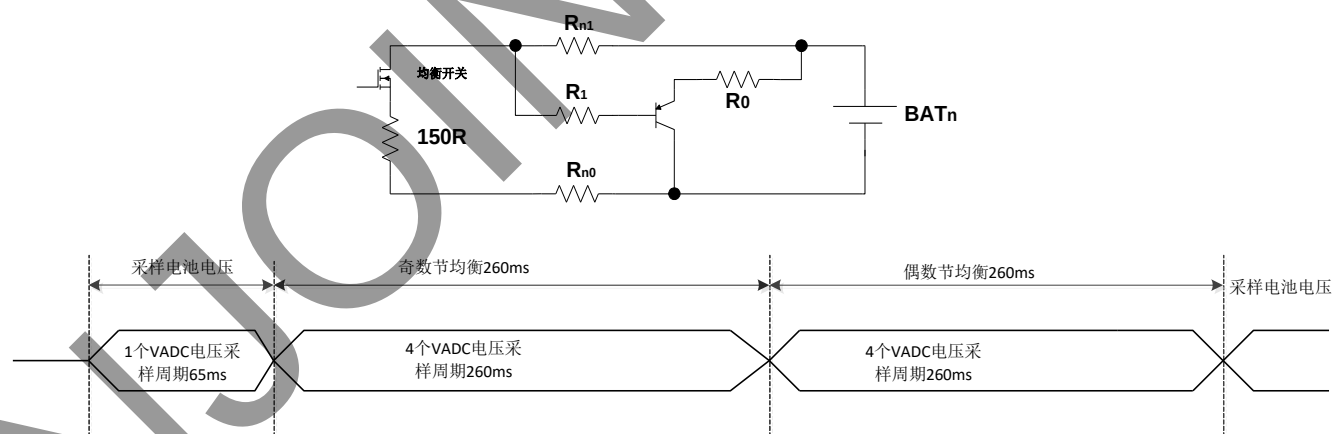


图 6 奇偶均衡功能示意图

硬件自动均衡可以根据需求选择以下两种模式：

- (1) 仅在充电状态下才做均衡
- (2) 充放电状态下都可做均衡。

满足下列任意状态时，硬件自动均衡功能关闭：

- (1) 所有节电池均低于均衡电压；
- (2) 所有节电池均高于均衡电压；
- (3) 进入其它任一保护状态；

10.6 充放电状态检测

IP3561Q 集成充放电状态检测功能。

充放电状态检测阈值 V_{wake} 通过寄存器 `CURRENT_STATUS_SEL<1:0>` 设定阈值（5mV，2.5mV，1.25mV 和 0.625mV 可选）。

当 $RSP-RSN$ 上压差大于 V_{wake} 且满足典型 0.5ms 的延时，进入放电状态，状态标志位 `DSG_STATUS` 置 1；

当 $RSN-RSP$ 上压差大于 V_{wake} 且满足典型 0.5ms 的延时，进入充电状态，状态标志位 `CHG_STATUS` 置 1。

寄存器 `CURRENT_STATUS_SEL<1:0>` 设定在充电或放电状态下开启 `CO` 和 `DO` 保护管的动作。

充电状态和放电状态的退出延时典型值为 0.5ms。

10.7 驱动

IP3561Q 包括 2 个驱动输出引脚，`CO`，`DO`。

`CO`，`DO` 内部集成 charger pump 驱动输出，驱动电压 V_{GS} 为 8V，正端输出驱动外部 NMOSFETs，分别控制充电保护和放电保护。

MCU 通过指令密码寄存器配置后可以强制驱动 `CO`，`DO`。

10.8 INT 告警或中断功能

IP3561Q 集成中断告警功能，低电平脉冲宽度 1ms。

下面任何一个条件发生时，`INT` 送出低电平脉冲：

- (1) 过充电保护状态发生
- (2) 过放电保护状态发生
- (3) 放电过流 1 保护状态发生
- (4) 放电过流 2 保护状态发生
- (5) 放电短路保护状态发生
- (6) 充电过流保护状态发生
- (7) 断线保护状态发生
- (8) 过温保护状态发生
- (9) 低温保护状态发生
- (10) 看门狗超时状态发生
- (11) 电压 ADC 完成一次采集
- (12) 电流 ADC 完成一次采集

`INT` 中断为开漏输出。

10.9 SHIP 功能

`SHIP` 引脚内部默认 100k Ω 电阻下拉，当 `SHIP` 引脚输入大于 16ms 的宽度的高脉冲（高电压 > 3.5V）且 $V_{MC} < 1.5V$ ，IP3561Q 进入船运模式，关闭 `CO` 和 `DO`，此时只有适配器检测模块和 `VBAT UVLO` 模块工作，其他功能关闭，`LDO` 关闭， V_{MC} 被内部下拉，功耗降低至 2 μA 。

退出 `SHIP` 模式：需要将 `SHIP` 引脚设置为浮空或拉低，再插入适配器， $V_{MC} > 3.75V$ ，解除船运模式，IP3561Q 重新上电，进入正常工作模式，`CO` 打开可以充电，`DO` 根据实际保护状态开启或关闭。

10.10 电压 ADC 和电流 ADC

10.10.1 电压 ADC

IP3561Q 集成 16 位 $\Sigma-\Delta$ 类型的 13 通道电压 ADC：采集 1~4 节电池电压，电池总电压，PACK 电压，4 个通道 NTC 电压和结温电压。采样电压值通过 I2C 读取，正常工作模式下每 65ms 更新一次数据，读取时双字节读取方式，先读高字节，再读低字节。

每节电池电压值为：

$$VCX_ADC <15>=0: V_{VCX} = VCX_ADC <15:0> * 6V / 32768 (V)$$

$$VCX_ADC <15>=1: V_{VCX} = (VCX_ADC <15:0> - 65536) * 6V / 32768 (V)$$

VCX_ADC <15> 为符号位，0 为正值，1 表示为负值。

电池总电压值为：

$$VBAT_ADC <15:0>: V_{BAT} = VBAT_ADC <15:0> * 30 / 32768 (V)$$

$$VBAT_ADC <15:0>: V_{BAT} = (VBAT_ADC <15:0> - 65536) * 30 / 32768 (V)$$

VBAT_ADC <15> 为符号位，0 为正值，1 表示为负值。

PACK 电压值为：

$$PACK_ADC <15>=0: V_{PACK} = PACK_ADC <15:0> * 30 / 32768 (V)$$

$$PACK_ADC <15>=1: V_{PACK} = (PACK_ADC <15:0> - 65536) * 30 / 32768 (V)$$

PACK_ADC <15> 为符号位，0 为正值，1 表示为负值。

NTCX 电压值为：

$$NTCX <15>=0: V_{NTCX} = NTCX <15:0> * V_{LDO} / 32768 (V)$$

$$NTCX <15>=1: V_{NTCX} = (NTCX <15:0> - 65536) * V_{LDO} / 32768 (V)$$

NTCX <15> 为符号位，0 为正值，1 表示为负值。实际 NTCx 都为正值，NTCX <15> 都为 0。

$$R_{NTCX} = (V_{NTCX} * R_{up}) / (V_{LDO} - V_{NTCX}) (k\Omega)$$

10.10.2 电流 ADC

IP3561Q 集成 16 位 $\Sigma-\Delta$ 类型的高精度电流 ADC，采集采样电阻两端电压差得到充电和放电电流值，采样幅度为 $\pm 100mV$ ，采样电流值通过 I2C 读取，正常工作模式下每 250ms 更新一次数据。读取时双字节读取方式，先读取高字节，再读取低字节。

电流 ADC 采样的 RSP-RSN 压差的电压值为：

$$CURRENT_ADC <15>=0: V_{CADC} = CURRENT_ADC <15:0> * 120 / 32768 (mV)$$

$$CURRENT_ADC <15>=1: V_{CADC} = (CURRENT_ADC <15:0> - 65536) * 120 / 32768 (mV)$$

VCX <15> 为符号位，0 为正值，1 表示为负值。

实际电流值为：I = V_{CADC} / R_{SENSE}

10.11 I2C 通信

IP3561Q 支持标准 100kHz 和快速 400kHz 的 I2C 从设备通信，I2C 地址为 1110 100x。

主控可以通过 I2C 配置 IP3561Q 内部寄存器，读取 ADC 数值和状态信息。I2C 传输数据具有 CRC 校验功能，确保数据传输的正确性，寄存器位 CRC_EN=1 使能 CRC 校验功能；

I2C 支持多字节连读功能，ADC 数据读取时，先读取高字节，再读取低字节，推荐为双字节读取。

I2C 完整的数据格式如下图所示：

单字节写格式如下图 7 所示：

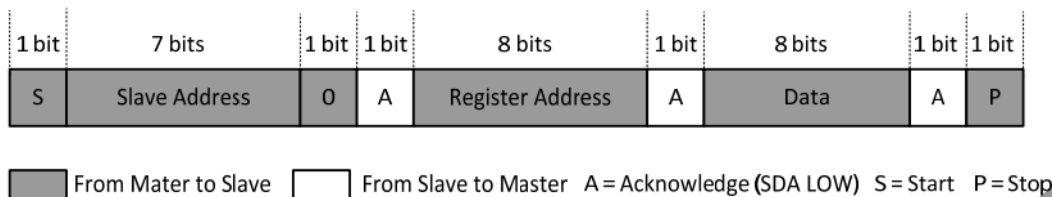


图 7 I2C 单字节写不带 CRC

单字节读格式如下图 8 所示：

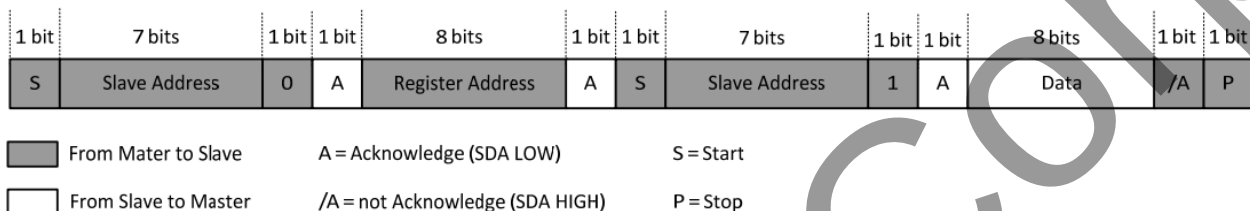


图 8 I2C 单字节读不带 CRC

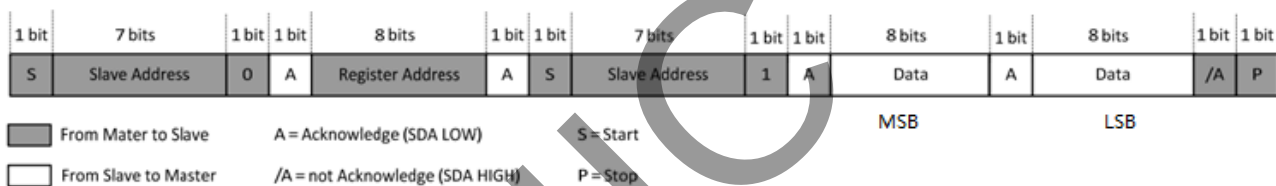


图 9 I2C 双字节读 ADC 数据不带 CRC

10.12 看门狗功能

主控可以通过 I2C 配置 IP3561Q 内部寄存器，寄存器位 WDOG_EN =1，使能 I2C 看门狗功能，寄存器位 t_WDOG_SEL <1:0> 设定看门狗时间，可选 0.5s~4s，I2C 的看门狗功能确保主控异常情况下的 IP3561Q 的保护和监控功能正常，看门狗异常报看门狗异常状态，送中断和置位寄存器标志位 WDOG_FLAG。

10.13 实时时间计时器

IP3561Q 集成实时时间计时器 TIMER[31:0]，共 4byte，LSB 为 1 秒，计时上限超过 100 年，上电开始计时，掉电清除计时，MCU 可以通过 I2C 读取计时值。

10.14 节数选择

电池节数由内部寄存器 CELL_NUM_SEL 来确定，具体连接方式见典型应用原理图章节。

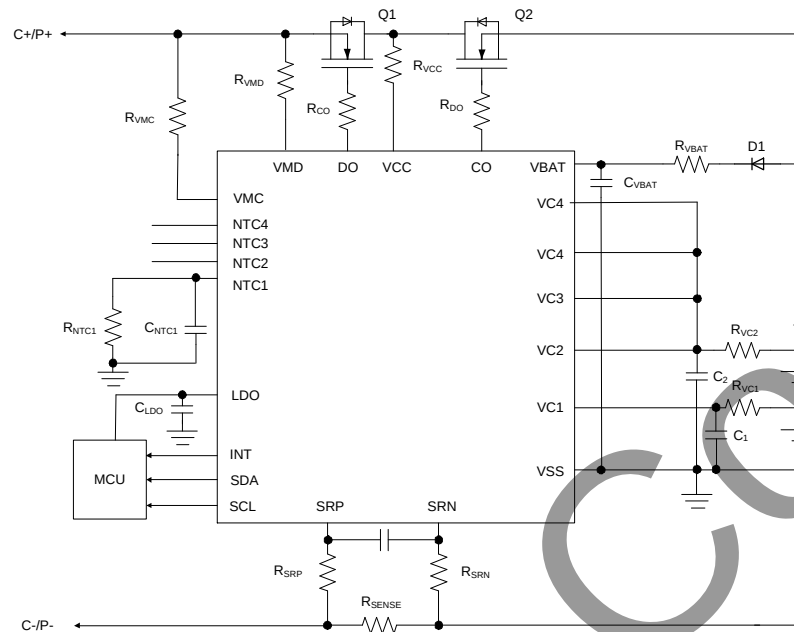


图 12 2 节简化应用原理图

表 5 BOM 表

符号	元器件	功能	典型值	取值范围
R_{VBAT}	电阻	电源 RC 滤波和限流	10 Ω	0 Ω ~3.3k Ω
R_{VC4}	电阻	电源 RC 滤波和限流	1k Ω	0.1k Ω ~3.3k Ω
R_{VC3}	电阻	电源 RC 滤波和限流	1k Ω	0.1k Ω ~3.3k Ω
R_{VC2}	电阻	电源 RC 滤波和限流	1k Ω	0.1k Ω ~3.3k Ω
R_{VC1}	电阻	电源 RC 滤波和限流	1k Ω	0.1k Ω ~3.3k Ω
C_{VBAT}	电容	电源滤波	1 μ F	1 μ F~10 μ F
C_5	电容	电源滤波	0.1 μ F	0.1 μ F~1 μ F
C_4	电容	电源滤波	0.1 μ F	0.1 μ F~1 μ F
C_3	电容	电源滤波	0.1 μ F	0.1 μ F~1 μ F
C_2	电容	电源滤波	0.1 μ F	0.1 μ F~1 μ F
C_1	电容	电源滤波	0.1 μ F	0.1 μ F~1 μ F
Q1	N MOSFET	充电保护		
Q2	N MOSFET	放电保护		
R_{NTC1} , R_{NTC2} , R_{NTC3} , R_{NTC4}	热敏电阻	温度检测	10k Ω (103AT)	10k Ω (103AT)
C_{NTC1} , C_{NTC2} , C_{NTC3} , C_{NTC4}	电容	电源滤波	10nF	10nF~22nF
R_{DO}	电阻	驱动电阻	1k Ω	
R_{CO}	电阻	驱动电阻	1k Ω	

R _{VMD}	电阻	限流	1kΩ	
R _{VMC}	电阻	限流	1kΩ	
R _{RSP}	电阻	限流	0Ω	0~1kΩ
R _{RSN}	电阻	限流	0Ω	0~1kΩ
R _{sense}	电流检测功率电阻	高精度电流检测	可依实际过流值决定	
R ₁₀ , R ₂₀ , R ₃₀	均衡电流调节电阻	均衡电路	依实际均衡电流决定	50Ω~200Ω (封装 1206)
R ₁₁ , R ₂₁ , R ₃₁	电阻	均衡电路	1kΩ	
Q3, Q4, Q5	三极管	均衡电路	MMBT5401	
D1	肖特基二极管	防反接保护		
D2	稳压管	DO 防护	12V/15V	
R _{DDO}	电阻	DO 防护	1kΩ	
C _{LDO}	电容	LDO 输出电容	1μF	
R _{VCC}	电阻	VCC 滤波和限流	100Ω	
C _{VCC}	电容	VCC 滤波	依据实际需要选择	

请以实际电路测试验证为准，以上为参考设计，详细请咨询我司 FAE。

注：LDO 需要带载 25mA 的应用，RVBAT 需要小于等于 10Ω。

12 寄存器功能描述

IP3561Q 的寄存器可以通过 I2C 访问。

12.1 寄存器列表

地址	寄存器描述	默认值	读写	出厂选项配置
0x00	结温保护, I2C CRC 使能配置	0x31	R/W	Y
0x01	断线使能, 均衡使能, 过流和状态模式选择及配置选项	0x00	R/W	Y
0x02	NTCX 使能, 均衡条件配置	0x00	R/W	Y
0x03	VADC, CADC 模式配置, 充放电状态检测阈值配置	0x00	R/W	Y
0x04	放电过流 1 (DOC1) 阈值设定	0x00	R/W	Y
0x05	放电过流 2 (DOC2) 阈值设定	0x00	R/W	Y
0x06	放电短路电流 (SC) 阈值设定	0x00	R/W	Y
0x07	充电过流 (COC) 阈值设定	0x00	R/W	Y
0x0A	空闲 IDLE 模式下数字模块频率配置	0x00	R/W	Y
0x0B	SLEEP, IDLE 下均衡模式配置	0x00	R/W	Y
0x0C	NTC 保护, 低温充电, 放电保护, , 看门狗, 0V 禁充使能	0x00	R/W	Y
0x0D	使能和配置选项: 节数选择, 过放电保护进 PD 使能, PD 延时, 0V 禁充延时, 断线延时	0x00	R/W	Y
0x0E	过充电保护电压 (OV) 阈值设定高 8 位	0xB3	R/W	Y
0x0F	过充电保护电压阈值 (OV) 设定低 2 位 过充电保护解除电压 (OVR) 设定高 6 位	0x6A	R/W	Y
0x10	过充电保护解除电压 (OVR) 设定低 4 位 过充电保护延时设定	0xB0	R/W	Y
0x11	过放电保护电压 (UV) 设定高 8 位	0x6F	R/W	Y
0x12	过放电保护电压 (UV) 阈值设定低 2 位 过放电保护解除电压 (UVR) 设定高 6 位	0x1F	R/W	Y
0x13	过放电保护解除电压 (UVR) 设定低 4 位 过放电保护延时设定	0xF0	R/W	Y
0x14	放电过流 1, 2 保护延时设定	0x00	R/W	Y
0x15	放电短路延时设定, 充电过流延时设定	0x00	R/W	Y
0x16	均衡阈值高 8 位设定	0XAA	R/W	Y
0x17	均衡阈值低 2 位设定, 均衡延时设定	0X8B	R/W	Y
0x1A	0V 禁止充电阈值设定	0x56	R/W	Y
0x1B	充电过温 (OTC) 阈值设定	0x97	R/W	Y
0x1C	充电过温释放 (OTCR) 阈值设定	0xA8	R/W	Y
0x1D	放电过温 (OTD) 阈值设定	0x5E	R/W	Y
0x1E	放电过温释放 (OTDR) 阈值设定	0x69	R/W	Y
0x1F	充电低温 (UTC) 阈值设定	0x76	R/W	Y
0x20	充电低温释放 (UTCR) 阈值设定	0x61	R/W	Y
0x21	放电低温 (UTD) 阈值设定	0xBD	R/W	Y

0x22	放电低温释放 (UTDR) 阈值设定	0xB0	R/W	Y
0x2F	放电过流 1 精度补偿寄存器 DOC1_COMP	0x00	R/W	N
0x3E	放电过流 2 精度补偿寄存器 DOC2_COMP	0x00	R/W	N
0x40	MCU 控制寄存器: MCU 控制 CO, DO, 均衡节数	0x00	R/W	N
0x42	MCU 控制寄存器: 强退过流保护状态, 进退空闲 IDLE 模式, 软件进 PD 模式和看门狗延时设定	0x00	R/W	N
0x43	MCU 控制 PD 寄存器口令	0x00	R/W	N
0x44	状态寄存器: 过充电, 过流, 过放电, 0V 禁充	0x00	R/	N
0x45	状态寄存器: 过温, 低温, CO, DO	0x00	R/	N
0x46	状态寄存器: 充电, 放电, 断线, 均衡	0x00	R/	N
0x47	VC1 ADC 高字节	0x00	R/	N
0x48	VC1 ADC 低字节	0x00	R/	N
0x49	VC2 ADC 高字节	0x00	R/	N
0x4A	VC2 ADC 低字节	0x00	R/	N
0x4B	VC3 ADC 高字节	0x00	R/	N
0x4C	VC3 ADC 低字节	0x00	R/	N
0x4D	VC4 ADC 高字节	0x00	R/	N
0x4E	VC4 ADC 低字节	0x00	R/	N
0x51	VBAT ADC 高字节	0x00	R/	N
0x52	VBAT ADC 低字节	0x00	R/	N
0x53	PACK ADC 高字节	0x00	R/	N
0x54	PACK ADC 低字节	0x00	R/	N
0x55	NTC1 ADC 高字节	0x00	R/	N
0x56	NTC1 ADC 低字节	0x00	R/	N
0x57	NTC2 ADC 高字节	0x00	R/	N
0x58	NTC2 ADC 低字节	0x00	R/	N
0x59	NTC3 ADC 高字节	0x00	R/	N
0x5A	NTC3 ADC 低字节	0x00	R/	N
0x5B	NTC4 ADC 高字节	0x00	R/	N
0x5C	NTC4 ADC 低字节	0x00	R/	N
0x5F	结温 ADC 高字节	0x00	R/	N
0x60	结温 ADC 低字节	0x00	R/	N
0x61	电流 CADC 高字节	0x00	R/W	N
0x62	电流 CADC 低字节	0x00	R/W	N
0x63	计时 32bit 计数器 TIMER[7:0]	0x00	R/W	N
0x64	计时 32bit 计数器 TIMER[15:8]	0x00	R/W	N
0x65	标志位寄存器 1: 过充电, 过放电, 过流, 看门狗超时	0x00	R/	N
0x66	标志位寄存器 2: 过温, 低温, 唤醒, CADC 和 VADC 转换	0x00	R/	N
0x7C	计时 32bit 计数器 TIMER[23:16]	0x00	R/W	N
0x7D	计时 32bit 计数器 TIMER[31:24]	0x00	R/W	N
0x7E	放电短路补偿寄存器 SC_COMP1	0x00	R/W	N
0x7F	充电过流补偿寄存器 COC_COMP1	0x00	R/W	N

12.2 寄存器详细描述

功能选择寄存器，I2C 寄存器地址：0x00， 默认值：0x31

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset	IP3265Q2AC
7	RSV	不能更改，需要写 0	R/W	0	0
6	RSV	不能更改，需要写 0	R/W	0	0
5	RSV	不能更改，需要写 1	R/W	1	1
4	RSV	不能更改，需要写 1	R/W	1	1
3	Tj_PROTECT_EN	结温保护(130 °C)功能使能设定： 0:使能 1:不使能	R/W	0	0
2	I2C_CRC_EN	I2C CRC 校验功能设定： 0:不使能 1:使能	R/W	0	0
1	RSV	不能更改，需要写 0	R	0	0
0	RSV	不能更改，需要写 1	R	1	1

功能选择寄存器，I2C 寄存器地址：0x01， 默认值：0x00

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset	IP3561Q2AC
7	RSV	不能更改，需要写 0	R/W	0	0
6	RSV	不能更改，需要写 0	R/W	0	0
5	OW_EN	断线保护功能使能设定： 0:使能 1:不使能	R/W	0	0
4	CELL_BALANCE_EN	均衡功能使能设定： 0:使能 1:不使能	R/W	0	1
3	CELL_BALANCE_CTRL_SEL	均衡功能模式选择： 0:IP3561Q 硬件自动均衡，均衡阈值由寄存器设定 1:MCU 控制的均衡，均衡策略由 MCU 根据 ADC 电压和电流信息控制	R/W	0	0
2	OC_MODE_SEL	过流控制 CO，DO 的模式选择： 0:放电过流或充电过流时同时关闭 CO 和 DO 1: 放电过流只关 DO，充电过流只关 CO	R/W	0	1
1: 0	CURRENT_STATUS_MODE_SEL	在保护状态下检测到充放电状态时开启 CO 和 DO 的模式选择： 00: 充电状态下开启 DO 管，放电状态下开启 CO 管 01: 充电状态下开启 DO 管，放电状态下不开启 CO 管	R/W	00	00

		10: 充电状态下不开启 DO 管, 放电状态下开启 CO 管 11: 充电状态下不开启 DO 管, 放电状态下不开启 CO 管			
--	--	---	--	--	--

功能选择寄存器, I2C 寄存器地址: 0x02, 默认值: 0x00

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset	IP3561Q2AC
7	NTC1_EN	NTC1 功能使能设定: 0:使能 1:不使能	R/W	0	0
6	NTC2_EN	NTC2 功能使能设定: 0:使能 1:不使能	R/W	0	1
5	NTC3_EN	NTC3 功能使能设定: 0:使能 1:不使能	R/W	0	1
4	NTC4_EN	NTC4 功能使能设定: 0:使能 1:不使能	R/W	0	1
3	RSV	不能更改, 需要写 0	R/W	0	0
2	CELL_BALANCE_MODE_SEL	均衡条件选项: 0:只在充电状态下才开启均衡 1:所有状态下都开启均衡	R/W	0	0
1	RSV	不能更改, 需要写 0	R/W	0	0
0	RSV	不能更改, 需要写 0	R/W	0	0

功能选择寄存器, I2C 寄存器地址: 0x03, 默认值: 0x00

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset	IP3561Q2AC
7	VADC_MODE_SEL	Vadc 工作模式选择: 0:高过采样率, 主频 262kHz, 精度高, 功耗大 1:减半过采样率, 主频 131kHz, 精度低, 功耗低	R/W	0	0
6	CADC_MODE_SEL	Cadc 工作模式选择: 0: 高过采样率, 主频 262kHz, 精度高, 功耗大 1: 低过采样率, 主频 65.5kHz, 精度低, 功耗低	R/W	0	0
5	RSV	不能更改, 需要写 0	R/W	0	0
4	RSV	不能更改, 需要写 0	R/W	0	0
3:2	IDLE_ADC_MODE_SEL	空闲 IDLE 模式对 CADC 和 VADC 的时序选择: 00:CADC 和 VADC 正常时序采样, 功耗高 01:VADC 分时采样, CADC 连续正常采样, 功	R/W	00	11

		耗低 10:CADC 分时采样, VADC 连续正常采样, 功耗低 11:CADC 和 VADC 分时采样, 功耗最小			
1:0	CURRENT_STATUS_SEL	充电状态和放电状态检测阈值设定: 00:0.625mV 01:1.25mV 10:2.5mV 11:5mV	R/W	00	00

放电过流 1 保护阈值设定, I2C 寄存器地址: 0x04, 默认值: 0x00

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset	IP3561Q2AC
7:0	V_DOC1_SEL	放电过流 1 的阈值设定: 范围: 10mV to 120mV, 放电过流 1 的步长补偿 DOC1_COMP1 为 0x2F[7:3] 步长: $DOC1_STEP=2+DOC1_COMP1<4:0>/64$ (mV) 定制值为 DOC1_INIT=14(mV), 读定制的 V_DOC1_SEL 值为 V_DOC1_SEL_INIT<7:0> 需要设定目标值为: $V_DOC1_SEL<7:0>=V_DOC1_SEL_INIT<7:0>+(Vdoc1-DOC1_INIT)/DOC1_STEP$	R/W	0x00	/

放电过流 2 保护阈值设定, I2C 寄存器地址: 0x05, 默认值: 0x00

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset	IP3561Q2AC
7:0	V_DOC2_SEL	放电过流 2 的阈值设定: 范围: 20mV to 250mV, 放电过流 2 的步长补偿 DOC2_COMP1 为 0x3E[7:3] 步长: $DOC2_STEP=4+DOC2_COMP1<4:0>*2/64$ (mV) 定制值为 DOC2_INIT=20(mV), 读定制的 V_DOC2_SEL 值为 V_DOC2_SEL_INIT<7:0> 需要设定目标值为: Vdoc2, 设定值: $V_DOC2_SEL<7:0>=V_DOC2_SEL_INIT<7:0>+(Vdoc2-DOC2_INIT)/DOC2_STEP$	R/W	0x00	/

放电短路保护阈值设定, I2C 寄存器地址: 0x06, 默认值: 0x00

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset	IP3561Q2AC
7:0	V_SC_SEL	放电短路的阈值设定: 放电短路的步长补偿 SC_COMP1 为 0x7E[7:3] 范围: 20mV to 500mV, 步长: $SC_STEP=8+SC_COMP1<4:0>*4/64$ (mV) 定制值为 SC_INIT=40(mV), 读定制的 V_SC_SEL 值为 V_SC_SEL_INIT<7:0> 需要设定目标值为: Vsc, 设定值:	R/W	0x00	/

$V_SC_SEL<7:0>=V_SC_SEL_INIT<7:0>+(V_{sc}-SC_INIT)/SC_STEP$

充电过流保护阈值设定，I2C 寄存器地址：0x07，默认值：0x00

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset	IP3561Q2AC
7:0	V_COC_SEL	充电过流的阈值设定： 范围：-10mV to -120mV， 充电过流的步长补偿 COC_COMP1 为 0x7F[7:3] 步长：COC_STEP=-2-COC_COMP1<4:0>/64 (mV) 定制值为 COC_INIT=10(mV)，读定制的 V_COC_SEL 值为 V_COC_SEL_INIT<7:0> 需要设定目标值为：Vcoc，设定值： $V_COC_SEL<7:0>=V_COC_SEL_INIT<7:0>+(COC_INIT-V_{coc})/COC_STEP$	R/W	0x00	/

IDLE 频率设定，I2C 寄存器地址：0x0A，默认值：0x00

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset	IP3561Q2AC
7	IDLE_CK_SEL	空闲 IDLE 模式下数字模块频率： 0:262kHz 正常频率 1:131kHz 电压类保护延时变为 2 倍，节省功耗	R/W	0	0
6:0	RSV	不能更改，内部用	R/W	0000000	/

功能选择寄存器，I2C 寄存器地址：0x0B，默认值：0x00

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset	IP3561Q2AC
7	RSV	不能更改，需要写 0	R/W	0	0
6	IDLE_CELL_BALANCE_SEL	空闲 IDLE 模式时均衡使能设定： 0:做均衡 1:不做均衡	R/W	0	1
5	SLEEP_EN	休眠 SLEEP 模式软件使能设定： 0: 不使能 1: 使能，关闭 CO，DO，CP 和 CADDC，节省功耗。如果检测到适配器存在或负载存在，退出 SLEEP 模式，且清 SLEEP 寄存器；或主控决策退出 SLEEP 模式，主控写 SLEEP 寄存器退出 SLEEP 模式。	R/W	0	0
4	RSV	不能更改，需要写 0	R/W	0	0
3	RSV	不能更改，需要写 0	R/W	0	0
2:0	RSV	不能更改，需要写 000	R/W	000	000

功能选择寄存器，I2C 寄存器地址：0x0C，默认值：0x00

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset	IP3561Q2AC
7	RSV	不能更改，需要写 0	R/W	0	0

6	RSV	不能更改，需要写 0	R/W	0	0
5	NTC_EN	NTC 温度保护功能使能设定： 0:使能 1:不使能	R/W	0	0
4	NTC_UTD_EN	放电低温保护使能设定： 0:使能 1:不使能	R/W	0	0
3	NTC_UTC_EN	充电低温保护使能设定： 0:使能 1:不使能	R/W	0	0
2	ZERO_VOL_INH_EN	0V 禁止功能使能设定： 0:不使能，即低压允许充电 1:使能，即低压禁止充电	R/W	0	1
1	RSV	不能更改，需要写 0	R/W	0	0
0	WDOG_EN	看门狗功能使能设定： 0:不使能 1:使能	R/W	0	0

功能选择寄存器，I2C 寄存器地址：0x0D， 默认值：0x00

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset	IP3561Q2AC
7:6	CELL_NUM_SEL	节数选择： 00:RSV 01:4 节 10:3 节 11:2 节 高电池节短路，低电池节有效	R/W	00	11
5	PD_UV_EN	过放电保护进 PD 模式功能使能设定： 0:使能 1:不使能	R/W	0	1
4:3	t_PD_SEL	过放电保护下进 PD 功能延时设定： 00:16s 01:1s 10:64s 11:no delay	R/W	00	00
2	t_ZERO_VOL_INH_SEL	0V 禁止充电的延时设定： 0:1 vadc cycle(65ms) 1:16 vadc cycle(1s)	R/W	0	1
1	RSV	不能更改，需要写 0	R/W	0	0
0	t_OW_SEL	断线保护延时设定： 0:1 vadc cycle(65ms) 1:16 vadc cycle(1s)	R/W	0	0

过充电保护阈值设定寄存器，I2C 寄存器地址：0x0E， 默认值：0xb3

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset	IP3561Q2AC
7:0	TH_OV_SEL<9:2>	过充电保护阈值设定(高 8bit): Vov= TH_OV_SEL <9:0>*6V/1024 步长: 5.86mV 默认值: 4.2V	R/W	0xB3	0xB7

过充电保护和释放阈值设定寄存器，I2C 寄存器地址：0x0F， 默认值：0x6a

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset	IP3561Q2AC
7:6	TH_OV_SEL<1:0>	过充电保护阈值设定(低 2bit)	R/W	01	10
5:0	TH_OVR_SEL<9:4>	过充保护释放阈值设定(高 6bit) Vovr= TH_OVR_SEL <9:0>*6V/1024 步长: 5.86mV 默认值: 4.0V	R/W	101010	101100

过充电保护释放阈值设定和延时设定寄存器，I2C 寄存器地址：0x10， 默认值：0xB0

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset	IP3561Q2AC
7:4	TH_OVR_SEL<3:0>	过充保护释放阈值设定(低 4bit)	R/W	1011	1101
3:0	t_OV_SEL	过充电保护延时设定: 0000: 65ms, 0001: 130ms, 0010: 195ms 0011: 260ms, 0100: 390ms, 0101: 520ms 0110: 650ms, 0111: 780ms, 1000: 910ms 1001: 1.04s, 1010: 2.08s, 1011: 3.12s 1100: 4.16s, 1101: 5.2s, 1110: 6.24s, 1111: 8.32s	R/W	0000	1001

过放电保护阈值设定，I2C 寄存器地址：0x11， 默认值：0x6F

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset	IP3561Q2AC
7:0	TH_UV_SEL<9:2>	过放保护阈值设定(高 8bit) Vuv= TH_UV_SEL <9:0>*6V/1024 步长 5.86mV 默认值: 2.6V	R/W	0x6F	0x77

过放电保护阈值和释放阈值设定，I2C 寄存器地址：0x12， 默认值：0x20

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset	IP3561Q2AC
7:6	TH_UV_SEL<1:0>	过放保护阈值设定(低 2bit)	R/W	00	10
5:0	TH_UVR_SEL<9:4>	过放保护释放阈值设定(高 6bit) Vuvr= TH_UVR_SEL <9:0>*6V/1024 步长 5.86mV 默认值: 3V	R/W	100000	100001

过放电保护释放阈值和延时时间设定, I2C 寄存器地址: 0x13, 默认值: 0x00

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset	IP3561Q2AC
7:4	TH_UVR_SEL<3:0>	过放保护释放阈值设定(低 4bit)	R/W	0000	0001
3:0	t_UV_SEL	过放保护延时设定: 0000: 65ms, 0001: 130ms, 0010: 195ms 0011: 260ms, 0100: 390ms, 0101: 520ms 0110: 650ms, 0111: 780ms, 1000: 910ms 1001: 1.04s, 1010: 2.08s, 1011: 3.12s 1100: 4.16s, 1101: 5.2s, 1110: 6.24s, 1111: 8.32s	R/W	0000	0011

放电过流 1, 2 延时设定寄存器, I2C 寄存器地址: 0x14, 默认值: 0x00

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset	IP3561Q2AC
7:4	t_DOC1_SEL	放电过流 1 的延时设定: 0000: 8ms, 0001: 16ms, 0010: 32ms, 0011: 64ms, 0100: 128ms, 0101: 256ms, 0110: 512ms, 0111: 1s, 1000: 2s, 1001: 3s, 1010: 4s, 1011: 5s, 1100: 6s, 1101: 7s, 1110: 8s, 1111: 16s	R/W	0000	0000
3:0	t_DOC2_SEL	放电过流 2 的延时设定: 0000: 4ms, 0001: 8ms, 0010: 16ms, 0011: 32ms 0100: 64ms, 0101: 128ms, 0110: 256ms, 0111: 512ms, 1000: 1s, 1001: 2s, 1010: 3s, 1011: 4s, 1100: 5s, 1101: 6s, 1110: 7s, 1111: 8s	R/W	0000	0000

放电短路延时, 充电过流保护延时设定寄存器, I2C 寄存器地址: 0x15, 默认值: 0x00

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset	IP3561Q2AC
7:4	t_SC_SEL	放电短路的延时设定: 0000: 32μs, 0001: 64μs, 0010: 128μs, 0011: 192μs, 0100: 256μs, 0101: 320μs, 0110: 384μs, 0111: 448μs, 1000: 512μs, 1001: 576μs, 1010: 640μs, 1011: 704μs, 1100: 768μs, 1101: 832μs, 1110: 896μs, 1111: 960μs	R/W	0000	0100
3:0	t_COC_SEL	充电过流的延时设定: 0000: 8ms, 0001: 16ms, 0010: 32ms, 0011: 64ms, 0100: 128ms, 0101: 256ms, 0110: 512ms, 0111: 1s, 1000: 2s, 1001: 3s, 1010: 4s, 1011: 5s, 1100: 6s, 1101: 7s, 1110: 8s, 1111: 16s	R/W	0000	0000

均衡电压阈值设定寄存器, I2C 寄存器地址: 0x16, 默认值: 0xAA

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset	IP3561Q2AC
7:0	TH_CELL_BALANCE_SEL<9:2>	均衡电压阈值设定(高 8bit) Vob=TH_CELL_BALANCE_SEL <9:0>*6V/1024 步长: 5.86mV 默认值: 4V	R/W	0xAA	0xAA

均衡电压阈值设定和延时寄存器, I2C 寄存器地址: 0x17, 默认值: 0x8B

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset	IP3561Q2AC
7:6	TH_CELL_BALANCE_SEL<1:0>	均衡电压阈值设定 (低 2bit)	R/W	10	10
5:4	t_CELL_BALANCE_SEL	进均衡的延时设定: 00:65ms, 01:130ms 10:260ms, 11:520ms	R/W	00	00
3:0	RSV	不能更改, 需要写	R/W	1011	1100

0V 禁止充电电压阈值设定寄存器, I2C 寄存器地址: 0x1A, 默认值: 0x56

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset	IP3561Q2AC
7:0	TH_ZERO_VOL_INH_SEL	0V 禁止充电阈值设定: V _{OVINH} =TH_ZERO_VOL_INH_SEL <7:0>*6V/256 步长 23.44mV 默认值: 2V	R/W	0x56	0x49

充电过温阈值设定寄存器, I2C 寄存器地址: 0x1B, 默认值: 0x97

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset	IP3561Q2AC
7:0	T_OTC_SEL	充电过温阈值设定 V _{OTC} =T_OTC_SEL<7:0>*V _{LDO} /512, R _{NTC_OTC} =T_OTC_SEL <7:0>*R _{up} /(512-otc_set<7:0>)(kΩ) 步长: 6.4453mV. 103AT NTC 电阻, 默认温度 50℃	R/W	0x97	0x97

充电过温释放阈值设定寄存器, I2C 寄存器地址: 0x1C, 默认值: 0xA8

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset	IP3561Q2AC
7:0	T_OTCR_SEL	充电过温释放阈值设定 V _{OTCR} =T_OTCR_SEL<7:0>*V _{LDO} /512, R _{NTC_OTCR} = T_OTCR_SEL<7:0>*R _{up} /(512-T_OTCR_SEL<7:0>)(kΩ) 步长: 6.4453mV. 103AT NTC 电阻, 默认温度 45℃	R/W	0xA8	0xA8

放电过温阈值设定寄存器，I2C 寄存器地址：0x1D， 默认值：0x5E

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset	IP3561Q2AC
7:0	T_OTD_SEL	放电过温阈值设定 $V_{OTD} = T_OTD_SEL < 7:0 > * V_{LDO} / 512$, $R_{NTC_OTD} =$ $T_OTD_SEL < 7:0 > * R_{up} / (512 - T_OTD_SEL < 7:0 >)$ (kΩ) 步长: 6.4453mV. 103AT NTC 电阻, 默认温度 70℃	R/W	0x5E	0x5E

放电过温释放阈值设定寄存器，I2C 寄存器地址：0x1E， 默认值：0x69

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset	IP3561Q2AC
7:0	T_OTDR_SEL	放电过温释放阈值设定 $V_{OTDR} = T_OTDR_SEL < 7:0 > * V_{LDO} / 512$, $R_{NTC_OTDR} = T_OTDR_SEL < 7:0 > * R_{up} / (512 -$ $T_OTDR_SEL < 7:0 >)$ (kΩ) 步长: 6.4453mV. 103AT NTC 电阻, 默认温度 65℃	R/W	0x69	0x69

充电低温阈值设定寄存器，I2C 寄存器地址：0x1F， 默认值：0x76

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset	IP3561Q2AC
7:0	T_UTC_SEL	充电低温阈值设定 $V_{UTC} = (256 + T_UTC_SEL < 7:0 >) * V_{LDO} / 512$, $R_{NTC_UTC} = (256 + T_UTC_SEL < 7:0 >) * R_{up} / (256$ $- T_UTC_SEL < 7:0 >)$ (kΩ) 步长 6.4453mV, 103AT NTC 电阻, 默认温度 0℃	R/W	0x76	0x76

充电低温释放阈值设定寄存器，I2C 寄存器地址：0x20， 默认值：0x61

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset	IP3561Q2AC
7:0	T_UTCR_SEL	充电低温释放阈值设定 $V_{UTCR} = (256 + T_UTCR_SEL < 7:0 >) * V_{LDO} / 512$, $R_{NTC_UTCR} = (256 + T_UTCR_SEL < 7:0 >) * R_{up} / (256 - T_UTCR_SEL < 7:0 >)$ (kΩ) 步长 6.4453mV, 103AT NTC 电阻, 默认温度 5℃	R/W	0x61	0x61

放电低温阈值设定寄存器，I2C 寄存器地址：0x21， 默认值：0xBD

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset	IP3561Q2AC
7:0	T_UTD_SEL	放电低温阈值设定 $V_{UTD} = (256 + T_UTD_SEL < 7:0 >) * V_{LDO} / 512$, $R_{NTC_UTD} = (256 + T_UTD_SEL < 7:0 >) * R_{up} / (256 -$ $T_UTD_SEL < 7:0 >)$ (kΩ) 步长 6.4453mV, 103AT NTC 电阻, 默认温度 -20℃	R/W	0xBD	0xBD

放电低温释放阈值设定寄存器，I2C 寄存器地址：0x22， 默认值：0xB0

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset	IP3561Q2AC
7:0	T_UTDR_SEL	放电低温释放阈值设定 $V_{UTDR} = (256 + T_UTDR_SEL < 7:0 >) * V_{LDO} / 512$, $R_{NTC_UTDR} = (256 + T_UTDR_SEL < 7:0 >) * R_{up} / (256 - T_UTDR_SEL < 7:0 >)$ (kΩ) 步长 6.4453mV, 103AT NTC 电阻, 默认温度-15℃	R/W	0xB0	0xB0

放电过流 1 补偿寄存器，I2C 寄存器地址：0x2F

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7:3	DOC1_COMP1<4:0>	放电过流 1 补偿值 1 即步长补偿 DOC1 的设定步长为: $DOC1_STEP = 2 + DOC1_COMP1 / 64$ (mV) 步长补偿范围为±0.25mV DOC1_COMP1<4>为符号位, 0 为正数, 1 为负数, 用补码表示, 11111 为-1, 10000 为-16, 步长为 1mV 例如: DOC1_COMP1=0b01000, 则步长 DOC1_STEP=2.125mV, DOC1_COMP1=0b11000, 则步长为 DOC1_STEP=1.875mV	R/	00H
2: 0	RSV		R/	000

放电过流 2 补偿寄存器， I2C 寄存器地址：0x3E

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7:3	DOC2_COMP1<4:0>	放电过流 2 补偿值 1 即步长补偿 DOC2 的设定步长为: $DOC2_STEP = 4 + DOC2_COMP1 / 64$ (mV) 步长补偿范围为±0.5mV DOC2_COMP1<4>为符号位, 0 为正数, 1 为负数, 用补码表示, 11111 为-1, 10000 为-16, 步长为 2mV 例如: DOC2_COMP1=0b01000, 则步长 DOC2_STEP=4.25mV, DOC2_COMP1=0b11000, 则步长为 DOC2_STEP=3.75mV	R/	00H
2: 0	RSV		R/	000

配置寄存器，I2C 寄存器地址：0x40， 默认值：0x00

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7	CO_CTRL_SEL	MCU 控制 CO 开关使能设定: 0: CO 不被 MCU 控制, IP3561Q 通过保护控制 CO 1: CO 被 MCU 强制关闭	R/W	0
6	DO_CTRL_SEL	MCU 控制 DO 开关使能设定: 0: DO 不被 MCU 控制, IP3561Q 通过保护控制 DO 1: DO 被 MCU 强制关闭	R/W	0
5	RSV	不能更改, 需要写 0	R/W	0

4	RSV	不能更改，需要写 0	R/W	0
3: 0	CELL_BALANCE_EN_CTRL_SEL	MCU 控制均衡设定： CB<n>=1 MCU 强制第 n 节电池均衡 CB<n>=0 MCU 不强制第 n 节电池均衡 注：不允许同时打开相邻节的电池均衡	R/W	00H

配置寄存器，I2C 寄存器地址：0x42，默认值：0x00

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7	CO_DO_CTRL_EN	先写 0-1-0，再写 0x40 的控制位生效，用于强制 MCU 控制驱动的开关功能	R/W	0
6	IDLE_EN	空闲 IDLE 模式功能软件使能设定： 0:不使能 1:使能	R/W	0
5	PD_EN	在寄存器 0x43 写 0x5B 时，MCU 强制进 PD 功能： 0:不进 PD 状态 1:MCU 强制 IP3561Q 进 PD 状态	R/W	0
4:3	t_WDOG_SEL	看门狗超时时间设定： 00:500ms 01:1s 10:2s 11:4s	R/W	00
2:0	RSV		R/W	000

配置寄存器，I2C 寄存器地址：0x43，默认值：0x00

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7:0	PASSWORD_PD	MCU 控制进 PD 模式口令，MCU 写 0x5B 后，MCU 写 0x42[5]写 1 强制进 PD 模式	R/W	00H

状态寄存器 1，I2C 寄存器地址：0x44

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7	OV_STATUS	过充电保护状态： 0:不在过充电保护状态 1:在过充电保护状态	R/	0
6	UV_STATUS	过放电保护状态： 0:不在过放电保护状态 1:在过放电保护状态	R/	0
5	DOC1_STATUS	放电过流 1 保护状态： 0:不在放电过流 1 保护 1:在放电过流 1 保护	R/	0
4	DOC2_STATUS	放电过流 2 保护状态： 0:不在放电过流 2 保护 1:在放电过流 2 保护	R/	0

3	SC_STATUS	放电短路保护状态: 0:不在放电短路保护状态 1:在放电短路保护状态	R/	0
2	COC_STATUS	充电过流保护状态: 0:不在充电过流保护状态 1:在充电过流保护状态	R/	0
1	RSV		R/	0
0	ZERO_VOL_INH_STATUS	0V 禁止充电状态: 0: 不在 0V 禁止充电状态 1: 在 0V 禁止充电状态	R/	0

状态寄存器 2, I2C 寄存器地址: 0x45

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7	OTC_STATUS	充电过温保护状态: 0:不在充电过温保护状态 1: 在充电过温保护状态	R/	0
6	OTD_STATUS	放电过温保护状态: 0:不在放电过温保护状态 1: 在放电过温保护状态	R/	0
5	UCT_STATUS	充电低温保护状态: 0:不在充电低温保护状态 1: 在充电低温保护状态	R/	0
4	UDT_STATUS	放电低温保护状态: 0:不在放电低温保护状态 1: 在放电低温保护状态	R/	0
3	CO_STATUS	CO 状态: 0: CO 是关状态 1: CO 是开状态	R/	0
2	DO_STATUS	DO 状态: 0: DO 是关状态 1: DO 是开状态	R/	0
1	RSV		R/	0
0	RSV		R/	0

状态寄存器 3, I2C 寄存器地址: 0x46

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7	CHG_STATUS	充电状态: 0:不在充电状态 1: 在充电状态	R/	0
6	DSG_STATUS	放电状态: 0:不在放电状态 1: 在放电状态	R/	0

5	RSV		R/	0
4	OW_STATUS	断线状态: 0: 不在断线状态 1: 在断线状态	R/	0
3	CELL_BALANCE_STATUS	均衡状态: 0: 不在均衡状态 1: 在均衡状态	R/	0
2: 0	RSV		R/	000

VC1 通道 ADC 高字节值, I2C 寄存器地址: 0x47

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7:0	VC1_ADC<15:8>	VC1 ADC high 8bit VC1_ADC <15>=0: $V_{VC1} = VC1_ADC <15:0> * 6V / 32768 (V)$ VC1_ADC <15>=1: $V_{VC1} = (VC1_ADC <15:0> - 65536) * 6V / 32768 (V)$ VC1_ADC <15>为符号位, 0 为正值, 1 表示为负值。	R/	00H

VC1 通道 ADC 低字节值, I2C 寄存器地址: 0x48

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7:0	VC1_ADC<7:0>	VC1 ADC low 8bit	R/	00H

VC2 通道 ADC 高字节值, I2C 寄存器地址: 0x49

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7:0	VC2_ADC<15:8>	VC2 ADC high 8bit VC2_ADC <15>=0: $V_{VC2} = VC2_ADC <15:0> * 6V / 32768 (V)$ VC2_ADC <15>=1: $V_{VC2} = (VC2_ADC <15:0> - 65536) * 6V / 32768 (V)$ VC2_ADC <15>为符号位, 0 为正值, 1 表示为负值。	R/	00H

VC2 通道 ADC 低字节值, I2C 寄存器地址: 0x4A

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7:0	VC2_ADC<7:0>	VC2 ADC low 8bit	R/	00H

VC3 通道 ADC 高字节值, I2C 寄存器地址: 0x4B

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7:0	VC3_ADC<15:8>	VC3 ADC high 8bit VC3_ADC <15>=0: $V_{VC3} = VC3_ADC <15:0> * 6V / 32768 (V)$ VC3_ADC <15>=1: $V_{VC3} = (VC3_ADC <15:0> - 65536) * 6V / 32768 (V)$ VC3_ADC <15>为符号位, 0 为正值, 1 表示为负值。	R/	00H

VC3 通道 ADC 低字节值, I2C 寄存器地址: 0x4C

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7:0	VC3_ADC<7:0>	VC3 ADC low 8bit	R/	00H

VC4 通道 ADC 高字节值, I2C 寄存器地址: 0x4D

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7:0	VC4_ADC<15:8>	VC4 ADC high 8bit $VC4_ADC <15>=0: V_{VC4}=VC4_ADC <15:0>*6V/32768(V)$ $VC4_ADC <15>=1: V_{VC4}=(VC4_ADC <15:0>-65536)*6V/32768(V)$ VC4_ADC <15>为符号位, 0 为正值, 1 表示为负值。	R/	00H

VC4 通道 ADC 低字节值, I2C 寄存器地址: 0x4E

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7:0	VC4_ADC<7:0>	VC4 ADC low 8bit	R/	00H

VBAT 通道 ADC 高字节值, I2C 寄存器地址: 0x51

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7:0	VBAT_ADC<15:8>	VBAT ADC high 8bit $VBAT_ADC <15>=0: V_{BAT}=VBAT_ADC <15:0>*30/32768(V)$ $VBAT_ADC <15>=1: V_{BAT}=(VBAT_ADC <15:0>-65536)*30/32768(V)$ VBAT_ADC <15>为符号位, 0 为正值, 1 表示为负值。	R/	00H

VBAT 通道 ADC 低字节值, I2C 寄存器地址: 0x52

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7:0	VBAT_ADC<7:0>	VBAT ADC low 8bit	R/	00H

PACK 通道 ADC 高字节值, I2C 寄存器地址: 0x53

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7:0	PACK_ADC<15:8>	PACK ADC high 8bit $PACK_ADC <15>=0: V_{PACK}=PACK_ADC <15:0>*30/32768(V)$ $PACK_ADC <15>=1: V_{PACK}=(PACK_ADC <15:0>-65536)*30/32768(V)$ PACK_ADC <15>为符号位, 0 为正值, 1 表示为负值。	R/	00H

PACK 通道 ADC 低字节值, I2C 寄存器地址: 0x54

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7:0	PACK_ADC<7:0>	PACK ADC low 8bit	R/	00H

NTC1 通道 ADC 高字节值, I2C 寄存器地址: 0x55

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7:0	NTC1_ADC<15:8>	NTC1 ADC high 8bit $V_{NTC1}=NTC1_ADC <15:0>*V_{LDO}/32768(V)$ $R_{NTC1}=NTC1_ADC <15:0>*R_{up}/(32768-NTC1_ADC <15:0>)(k\Omega)$	R/	00H

NTC1 通道 ADC 低字节值, I2C 寄存器地址: 0x56

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7:0	NTC1_ADC<7:0>	NTC1 ADC low 8bit	R/	00H

NTC2 通道 ADC 高字节值, I2C 寄存器地址: 0x57

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7:0	NTC2_ADC<15:8>	NTC2 ADC high 8bit $V_{NTC2} = NTC2_ADC<15:0> * V_{LDO} / 32768 (V)$ $R_{NTC2} = NTC2_ADC<15:0> * R_{up} / (32768 - NTC2_ADC<15:0>) (k\Omega)$	R/	00H

NTC2 通道 ADC 低字节值, I2C 寄存器地址: 0x58

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7:0	NTC2_ADC<7:0>	NTC2 ADC low 8bit	R/	00H

NTC3 通道 ADC 高字节值, I2C 寄存器地址: 0x59

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7:0	NTC3_ADC<15:8>	NTC3 ADC high 8bit $V_{NTC3} = NTC3_ADC<15:0> * V_{LDO} / 32768 (V)$ $R_{NTC3} = NTC3_ADC<15:0> * R_{up} / (32768 - NTC3_ADC<15:0>) (k\Omega)$	R/W	00H

NTC3 通道 ADC 低字节值, I2C 寄存器地址: 0x5A

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7:0	NTC3_ADC<7:0>	NTC3 ADC low 8bit	R/W	00H

NTC4 通道 ADC 高字节值, I2C 寄存器地址: 0x5B

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7:0	NTC4_ADC<15:8>	NTC4 ADC high 8bit $V_{NTC4} = NTC4_ADC<15:0> * V_{LDO} / 32768 (V)$ $R_{NTC4} = NTC4_ADC<15:0> * R_{up} / (32768 - NTC4_ADC<15:0>) (k\Omega)$	R/	00H

NTC4 通道 ADC 低字节值, I2C 寄存器地址: 0x5C

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7:0	NTC4_ADC<7:0>	NTC4 ADC low 8bit	R/	00H

结温通道 ADC 高字节值, I2C 寄存器地址: 0x5F

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7:0	Tj_ADC<15:8>	Tj 结温 ADC high 8bit $T_j = Tj_ADC<15:0> / 8.18 - 273 (^\circ C)$ Tj_ADC<15:0>=2438 为室温 25℃	R/	00H

结温通道 ADC 低字节值, I2C 寄存器地址: 0x60

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7:0	TJ_ADC<7:0>	Tj 结温 ADC low 8bit	R/	00H

电流 CADC 高字节值, I2C 寄存器地址: OFFSET=0x61

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7:0	CURRENT_ADC<15:8>	电流 ADC high 8bit CURRENT_ADC<15>=0: $V_{CADC}=CURRENT_ADC<15:0>*120/32768\text{ (mV)}$ CURRENT_ADC<15>=1: $V_{CADC}=(CURRENT_ADC<15:0>-65536)*120/32768\text{ (mV)}$ CURRENT_ADC<15>为符号位, 0 为正值, 1 表示为负值。 实际电流值为: $I=V_{CADC}/RSENSE$	R/	00H

电流 CADC 低字节值, I2C 寄存器地址: OFFSET=0x62

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7:0	CURRENT_ADC<7:0>	电流 ADC low 8bit	R/	00H

计数器 TIMER 寄存器, I2C 寄存器地址: 0x63

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7:0	TIMER<7:0>	时间计数器低字节, 以 1s 为 LSB, 上电即开始计数, 一直计数	R/	00H

计数器 TIMER 寄存器, I2C 寄存器地址: 0x64

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7:0	TIMER<15:8>	时间计数器次低字节, 以 1s 为 LSB, 上电即开始计数, 一直计数	R/	00H

计数器 TIMER 寄存器, I2C 寄存器地址: 0x7C

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7:0	TIMER<23:16>	时间计数器次高字节, 以 1s 为 LSB, 上电即开始计数, 一直计数	R/	00H

计数器 TIMER 寄存器, I2C 寄存器地址: 0x7D

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7:0	TIMER<31:24>	时间计数器高字节, 以 1s 为 LSB, 上电即开始计数, 一直计数	R/	00H

标志位寄存器 1, I2C 寄存器地址: 0x65

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7	OV_FLAG	过充电保护标识: 0:没有发生过充电保护 1:发生过过充电保护 读清, 下次触发状态会再置位	R/	0

6	UV_FLAG	过放电保护标识： 0:没有发生过放电保护 1: 发生过放电保护 读清，下次触发状态会再置位	R/	0
5	DOC_FLAG	放电过流 1, 2 保护标识： 0:没有发生过放电过流 1 或 2 保护 1:发生过放电过流 1 或 2 保护 读清，下次触发状态会再置位	R/	0
4	SC_FLAG	放电短路保护标识： 0:没有发生过放电短路保护 1:发生过放电短路保护 读清，下次触发状态会再置位	R/	0
3	COC_FLAG	充电过流保护标识： 0:没有发生过充电过流保护 1:发生过充电过流保护标识 读清，下次触发状态会再置位	R/	0
2	RSV		R/	0
1	WDOG_FLAG	看门狗超时保护标识： 0: 没有发生过看门狗超时保护 1: 发生过看门狗超时保护标识 读清，下次触发状态会再置位	R/	0
0	RSV	RSV	R/	0

标志位寄存器 2， I2C 寄存器地址：0x66

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7	OTC_FLAG	充电过温保护标识： 0:没有发生过充电过温保护 1: 发生过充电过温保护标识 读清，下次触发状态会再置位	R/	0
6	OTD_FLAG	放电过温保护标识： 0:没有发生过放电过温保护 1:发生过放电过温保护标识 读清，下次触发状态会再置位	R/	0
5	UTC_FLAG	充电低温保护标识： 0:没有发生过充电低温保护标识 1: 发生过充电低温保护标识 读清，下次触发状态会再置位	R/	0
4	UTD_FLAG	放电低温保护标识： 0: 没有发生过放电低温保护标识 1: 发生过放电低温保护标识 读清，下次触发状态会再置位	R/	0
3	WK_FLAG	唤醒中断标识：	R/	0

		0: 没有从空闲状态唤醒发生 1: 从空闲状态唤醒过 读清, 下次触发状态会再置位		
2	VADC_CONVERT_FLAG	VADC 转换中断标识 0: 没有发生过 VADC 转换中断 1: 发生过 VADC 转换中断 读清, 下次触发状态会再置位	R/	0
1	CADC_CONVERT_FLAG	CADC 转换中断标识: 0: 没有发生过 CADC 转换中断 1: 发生过 CADC 转换中断 读清, 下次触发状态会再置位	R/	0
0	RSV		R/	0

放电短路补偿寄存器, I2C 寄存器地址: 0x7E

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7:3	SC_COMP1<4:0>	放电短路补偿值 1 即步长补偿 SC 的设定步长为: $SC_STEP=8+SC_COMP1/256(mV)$ SC_COMP1<4>为符号位, 0 为正数, 1 为负数, 用补码表示, 11111 为-1, 10000 为-16, 步长为 4mV 例如: SC_COMP1=0b01000, 则步长 SC_STEP=8.5mV, SC_COMP1=0b11000, 则步长为 SC_STEP=7.5mV	R/	00
2: 0	RSV		R/	00

充电过流补偿寄存器, I2C 寄存器地址: 0x7F

Bit(s)	Name	Description	R/W	Reset
7:3	COC_COMP1<4:0>	充电过流补偿值 1 即步长补偿 COC 的设定步长为: $COC_STEP=2+COC_COMP1/64 (mV)$ 步长补偿范围为 $\pm 0.25mV$ COC_COMP1<4>为符号位, 0 为正数, 1 为负数, 补码表示, 11111 为-1, 10000 为-16, 步长为 1mV 例如: COC_COMP1=0b01000, 则步长 COC_STEP=2.125mV, COC_COMP1=0b11000, 则步长为 COC_STEP=1.875mV	R/	00
2: 0	RSV		R/	00

12 封装信息

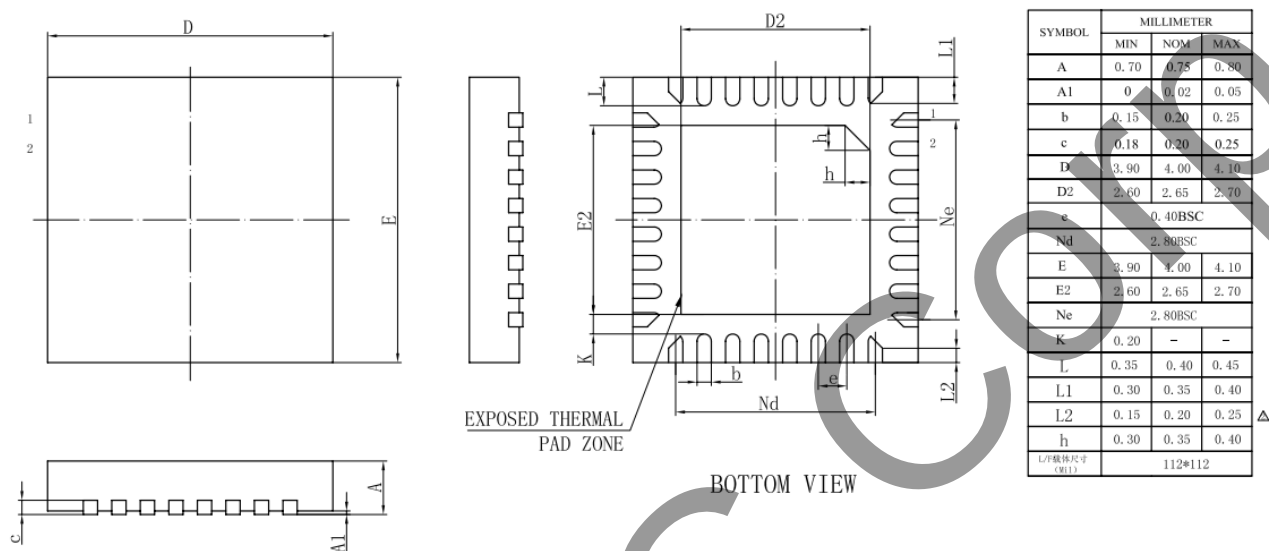
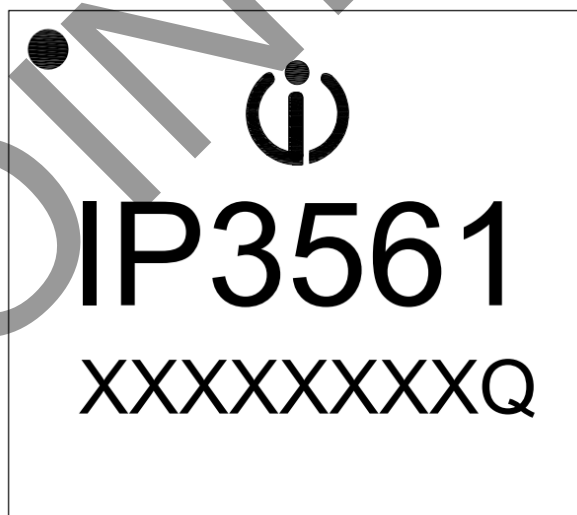


图 13 封装外形尺寸图

13 IC 丝印说明



说明:

- 1、 ——英集芯标志
- 2、IP3561 ——代表产品型号
- 3、XXXXXXXXXXQ ——代表生产批号
- 4、 ——Pin 1脚位置标识

注: 定制型号最终丝印请与市场人员确认

图 14 IC 丝印说明

14 责任及版权声明

深圳英集芯科技股份有限公司有权对所提供的产品和服务进行更正、修改、增强、改进或其它更改，客户在下订单前应获取最新的相关信息，并验证这些信息是否完整且是最新的。所有产品的销售都遵循在订单确认时所提供的销售条款与条件。

深圳英集芯科技股份有限公司对应用帮助或客户产品设计不承担任何义务。客户应对其使用英集芯的产品和应用自行负责。为尽量减小与客户产品和应用相关的风险，客户应提供充分的设计与操作安全验证。

客户认可并同意，尽管任何应用相关信息或支持仍可能由英集芯提供，但他们将自行负责满足与其产品及在其应用中使用英集芯产品相关的所有法律、法规和安全相关要求。客户声明并同意，他们具备制定与实施安全措施所需的全部专业技术和知识，可预见故障的危险后果、监测故障及其后果、降低有可能造成人身伤害的故障的发生机率并采取适当的补救措施。客户将全额赔偿因在此类关键应用中使用任何英集芯产品而对英集芯及其代理造成的任何损失。

对于英集芯的产品手册或数据表，仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条件、限制和声明的情况下才允许进行复制。英集芯对此类篡改过的文件不承担任何责任或义务。复制第三方的信息可能需要服从额外的限制条件。

英集芯会不定期更新本文档内容，产品实际参数可能因型号或者其他事项不同有所差异，本文档不作为任何明示或暗示的担保或授权。

在转售英集芯产品时，如果对该产品参数的陈述与英集芯标明的参数相比存在差异或虚假成分，则会失去相关英集芯产品的所有明示或暗示授权，且这是不正当的、欺诈性商业行为。英集芯对任何此类虚假陈述均不承担任何责任或义务。